Manual de operación de CHUCK

Sistema de predicción de la fiabilidad de enlaces HF

Coverage & HF Usability Calculation Kit

5.ª edición 31 de octubre de 2026
Versión CHUCK v1.0 (pantallas del 31 de octubre de 2026)

Este manual explica cómo configurar un enlace HF en la pantalla web de CHUCK y consultar la propagación de 24 horas, el mapa de enlaces, los informes, la cobertura regional, varios sitios RX, la malla entre estaciones, la predicción de 12 meses, la potencia de transmisión necesaria, los sitios candidatos y la situación y el pronóstico del clima espacial. Empiece con un cálculo entre estaciones fijas y, si lo necesita, configure después las estaciones móviles, las observaciones externas y la lectura con IA de documentos de antenas.

Primer cálculo

1. Inicie con Docker y abra http://localhost:18082 (en la versión pública, abra directamente el sitio web).

2. A la derecha, elija una estación TX y una RX e indique sus antenas.

3. En «Condiciones y clima espacial», compruebe el año y el mes, el SSN, las frecuencias y la clase de emisión.

4. Pulse «Calcular predicción de 24 horas →» y revise el mapa de calor, el mapa de enlaces y los detalles por hora.

5. Si lo necesita, reúna todo en una página con «Imprimir informe» o guarde CSV y JSON.

Cómo obtener este manual

Puede descargar en todo momento el manual más reciente en el idioma de la pantalla con «Manual (PDF)», en la parte superior (capítulo 1).

Principales cambios de la 5.ª edición

Esta edición incluye la cobertura rehecha como matriz frecuencia × hora y vista por áreas basada en el cálculo de área de VOACAP (capítulo 13), la elección del método de cálculo (Auto, Ducted, Ray-hop) y la vista de día y noche en el mapa de enlaces, la «Comprobación de las condiciones de hoy» de la predicción de 24 horas (capítulo 8), el análisis del ángulo de salida de la predicción de 12 meses (capítulo 16), la nueva pestaña «Clima espacial: situación y pronóstico» (capítulo 22), el contenedor de datos públicos y la página de administración (capítulo 21), las antenas orientadas según la proa o el rumbo de la estación móvil (capítulo 20) y la recepción NMEA por TCP/UDP y el puente serie de la pasarela (capítulo 24). Todas las figuras se han vuelto a tomar en los 8 idiomas. El manual se distribuye en PDF para cada uno de los 8 idiomas de la pantalla.

> Las figuras muestran ejemplos de uso de la pantalla en español. Yokosuka, Guam y otros lugares son posiciones aproximadas de ciudades y no indican instalaciones de comunicación reales. Los resultados son ejemplos calculados con el motor VOACAP real (noviembre de 2026, SSN 100 introducido manualmente). Las observaciones externas se muestran antes de su descarga (la comprobación de las condiciones de hoy del capítulo 8 y el capítulo 22 usan datos de ejemplo), y los resultados OCR y los nombres de modelos son ejemplos. Las horas se muestran sobre todo en UTC; la hora de Japón es UTC más 9 horas.

1 Descargar el manual

El botón de descarga del manual está arriba a la derecha de la pantalla, a la izquierda de «Novedades».

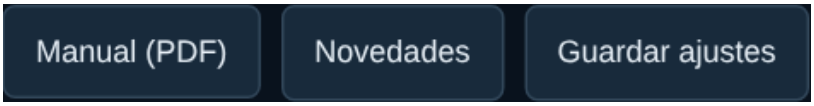


Figura 1 Botón de descarga del manual

1. Elija el idioma en que quiere leer con Language, arriba a la derecha.

2. Pulse «Manual (PDF)» para guardar el PDF ilustrado en el idioma elegido. Sirve para leer e imprimir.

3. La ubicación donde se guarda depende de la configuración de descargas del navegador.

> El manual existe en los mismos 8 idiomas que la pantalla, y sus figuras muestran la pantalla en cada idioma. El botón está tanto en la versión pública como en la local. Se descarga la versión incluida en la aplicación en ese momento.

2 Inicio y parada

Inicie Docker Desktop y abra un terminal en la carpeta del repositorio. Para los cálculos de propagación habituales no se necesita ninguna clave API de IA. Si usa la versión pública (un sitio web que no requiere instalación), no necesita este capítulo.

Uso	Dirección predeterminada
Pantalla principal	http://localhost:18082
Pantalla de administración de la pasarela	http://localhost:18083
Pantalla de administración del contenedor de datos públicos	http://localhost:18084
Dirección entre contenedores	http://position-gateway:8001

Primer inicio

```
git clone https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-.git
cd CHUCK-public-
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

La primera compilación necesita conexión a Internet para obtener las imágenes base y otros componentes. Después, los cálculos con SSN manual y la visualización del mapa funcionan sin conexión. En Mac/Linux también puede iniciar con sh Start.sh, y en Windows PowerShell con ./Start.ps1.

Actualización y reinicio

```
git pull --ff-only
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

Parada y consulta de registros

```
docker compose down
docker compose logs --tail=100 -f
```

Salga de la vista de registros con Ctrl+C. Esto por sí solo no detiene los contenedores.

Datos guardados

El historial de cálculos, las ubicaciones y antenas, los documentos originales importados, los ajustes de IA guardados y los recálculos programados se guardan en hf-data, y los ajustes de estaciones y las últimas posiciones en gateway-data. Se conservan en las paradas y reconstrucciones normales.

docker compose down -v elimina ambos volúmenes persistentes, así que no lo use para un cierre normal.

Para cambiar el puerto, indique HF_PORT=18085 o similar en .env. 18083 es el puerto predeterminado de la pasarela y 18084 el del contenedor de datos públicos. No configure el mismo puerto publicado que la aplicación principal.

Los datos públicos de NOAA, NICT y otros los obtiene periódicamente el contenedor de datos públicos (public-data) y los pasa a la aplicación principal. Start.sh y Start.ps1 crean el token de este enlace en .env en el primer arranque. Consulte el capítulo 21 para los modos de enlace.

3 Disposición de la pantalla y mapa de enlaces

El mapa de enlaces y los resultados están a la izquierda, y las ubicaciones de transmisión y recepción a la derecha. Las pestañas de resultados y ajustes están debajo del mapa.

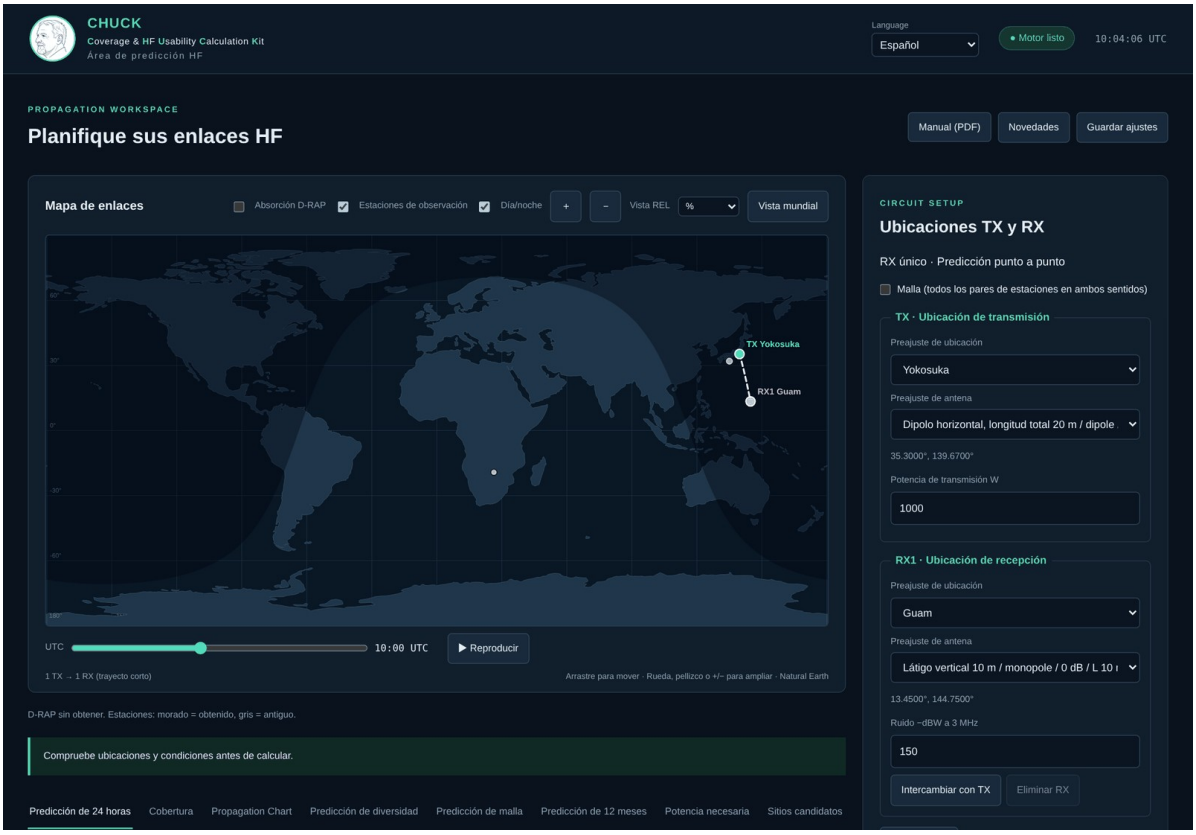


Figura 2 Pantalla inicial de la aplicación principal

1. En «Ubicaciones TX y RX», a la derecha, indique TX, RX y las antenas.

2. Arrastre el mapa para mover el centro de la vista. También puede cruzar la longitud 180°.

3. Acerque y aleje con la rueda del ratón, pellizcando en una pantalla táctil o con «＋» y «－» arriba a la derecha del mapa, y vuelva a la vista inicial con «Vista mundial».

4. «Absorción D-RAP» y «Estaciones de observación» activan o desactivan la superposición de observaciones externas (capítulo 21).

5. «Vista REL» cambia la REL del mapa y de las tablas entre % y 4 niveles (capítulo 9).

6. Marque «Día/noche» para sombrear en el mapa el lado nocturno a la hora elegida.

7. Las pestañas bajo el mapa cambian entre resultados, condiciones, clima espacial, preajustes, estaciones móviles e historial.

> Los clics izquierdo y derecho en el mapa no mueven TX/RX. Cambie las ubicaciones eligiendo preajustes. El mapa muestra la entrada actual, mientras que los resultados conservan las condiciones del último cálculo, por lo que debe recalcular tras cualquier cambio.
>
> Con Language, arriba a la derecha, puede elegir entre 8 idiomas. Los nombres de las ubicaciones predefinidas (Tokio, Guam, etc.) también se muestran en el idioma elegido en la matriz de malla, las tablas

de diversidad, el selector de sitio del Propagation Chart y los informes. Los nombres de estaciones que el usuario registró o renombró, los nombres de antenas y los valores introducidos no se modifican. «Novedades» muestra el historial de funciones añadidas (capítulo 29). «Guardar ajustes» guarda las condiciones introducidas y la selección TX/RX en ese navegador.

4 Configuración de las ubicaciones de transmisión y recepción

Hay una estación TX y de 1 a 8 RX. Empiece con una sola RX y compruebe la predicción punto a punto. Para la malla, consulte el capítulo 15.



Figura 3 Campos de configuración de TX y RX

1. En TX, elija el «Preajuste de ubicación» y el «Preajuste de antena», e introduzca la potencia de transmisión en W.

2. Elija RX1 del mismo modo e introduzca el ruido en el lugar de recepción. 150 equivale a −150 dBW a 3 MHz.

3. «Intercambiar con TX» intercambia la ubicación, la antena y otros ajustes entre esa RX y TX. Las demás RX se mantienen.

4. Para añadir RX, pulse «＋ Añadir RX». Con dos o más RX, el cálculo pasa a ser una predicción de diversidad.

5. Elimine una RX innecesaria con «Eliminar RX». La última no se puede eliminar.

> Para registrar nuevas coordenadas, abra «Registrar / editar ubicaciones»; para editar antenas, abra «Registrar / editar antenas». Las antenas solo de referencia no pueden elegirse para el cálculo.

5 Introducción de las condiciones de predicción

Abra la pestaña «Condiciones y clima espacial». El ejemplo usa noviembre de 2026, SSN 100 (entrada manual) y 10 frecuencias de 2 a 20 MHz.



Figura 4 Condiciones de predicción comunes (parte superior)

Elemento	Entrada y comprobación
Año y mes	Elija el año y el mes que quiere predecir. Los resultados por hora están en UTC.
Origen del SSN	Elija NOAA (el SSN suavizado del mes objetivo obtenido por el contenedor de datos públicos, multiplicado por 0,7), entrada manual (0–250) o SSN efectivo (calculado para el mes actual a partir del foF2 observado).
Frecuencias MHz	Hasta 11 valores de 2 a 30 MHz, separados por comas o espacios.
Condiciones avanzadas	Compruebe el ángulo de salida mínimo, el SNR requerido, el modo de absorción y el método de cálculo.
Umbrales de visualización REL	La REL objetivo y los límites de la vista de 4 niveles (capítulo 7).

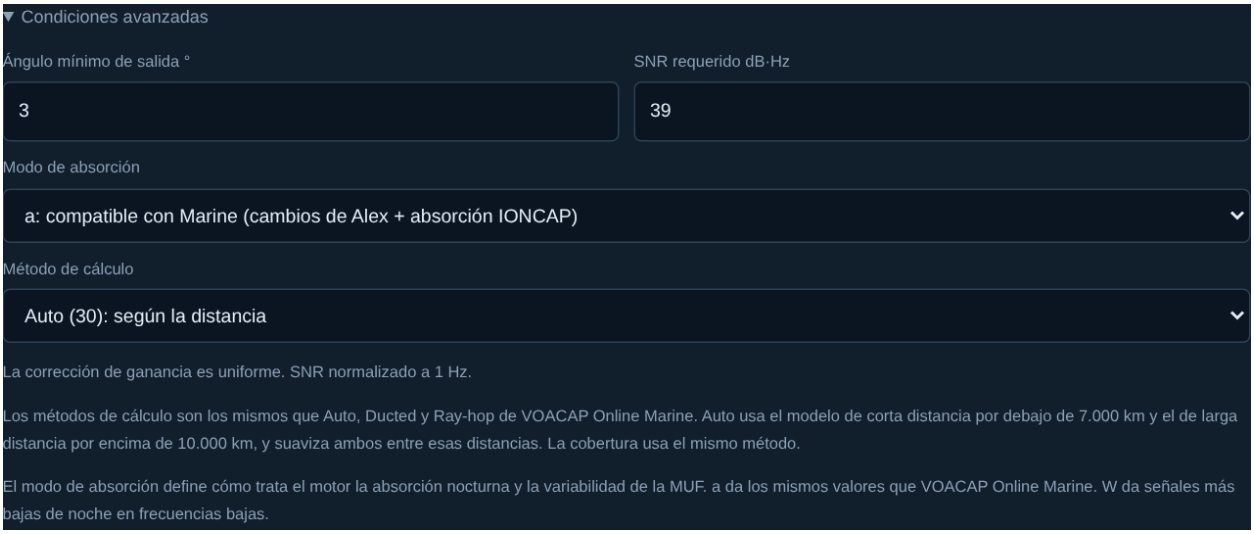


Figura 5 Condiciones detalladas (ángulo de salida mínimo, SNR requerido, modo de absorción, método de cálculo)

1. Para empezar, ponga «Origen del SSN» en entrada manual y compruebe las condiciones.

2. Use el SSN efectivo para ajustar enlaces del mes actual, y NOAA para planificar el mes siguiente o posteriores y para la predicción de 12 meses. Con NOAA se usa en el cálculo 0,7 veces el valor publicado, y los resultados registran el valor publicado y el convertido.

3. El modo de absorción de «Condiciones avanzadas» es a por defecto (igual que VOACAP Online Marine). Los valores anteriores se reproducen con W.

4. El «Método de cálculo» es Auto (según la distancia) por defecto. Como en VOACAP Online Marine, se usa el modelo de trayecto corto (Ray-hop) por debajo de 7.000 km y el de trayecto largo (Ducted) por encima de 10.000 km, suavizando ambos entre medias. La cobertura se calcula con el mismo método.

5. Pulse «Calcular predicción de 24 horas →» a la derecha. Espere a que termine el cálculo.

Cambiar solo las condiciones no actualiza los resultados existentes. Recalcule tras un cambio.

6 Clase de emisión y polarización

Indíquelas en «Clase de emisión y calidad de recepción» y «Polarización y pérdida adicional» de la misma pestaña de condiciones.

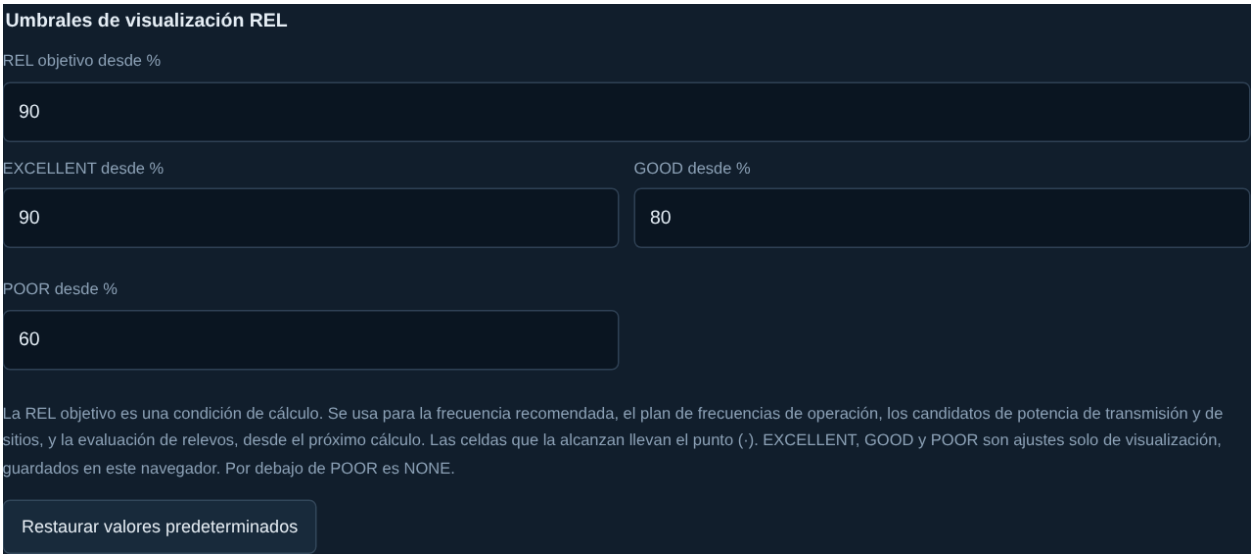


Figura 6 Clase de emisión, calidad de recepción y polarización

1. Elija la clase de emisión (A1A, J3E, A3E, F1B, G1D, etc.). Las SNR requeridas de 19 para A1A, 39 para J3E y 48 dB·Hz para A3E son ejemplos (igual que VOACAP Online Marine). Cámbielas si es necesario.

2. Introduzca el ancho de banda ocupado en la notación de la clase de emisión (3K00, 2K40, 500H, etc.).

3. Para introducir la SNR en banda, elija «Convertir SNR en banda y ancho ocupado» e indique la SNR necesaria. Ejemplo: 3K00 y 10 dB equivalen a unos 44,77 dB·Hz.

4. Para FSK, PSK y similares, indique la SNR requerida adecuada al módem, la codificación, la velocidad y el BER objetivo.

5. Elija la polarización de TX y de cada RX y, si es necesario, una pérdida de polarización adicional común a todos los trayectos (0 a 30 dB).

> El nombre de la polarización se registra como condición. Cambiar solo el nombre no cambia el diagrama de antena, y el desajuste de polarización y la rotación de Faraday no se calculan automáticamente. La pérdida adicional se aplica como una reducción de potencia equivalente. No cuente dos veces pérdidas ya incluidas en la ganancia de antena o la pérdida del cable. No se calculan la demodulación de formas de onda, la dispersión de retardo ni el propio BER.

7 REL objetivo y umbrales de visualización REL

En «Umbrales de visualización REL», establezca la REL objetivo usada como criterio de aprobación y los límites de la vista de 4 niveles.

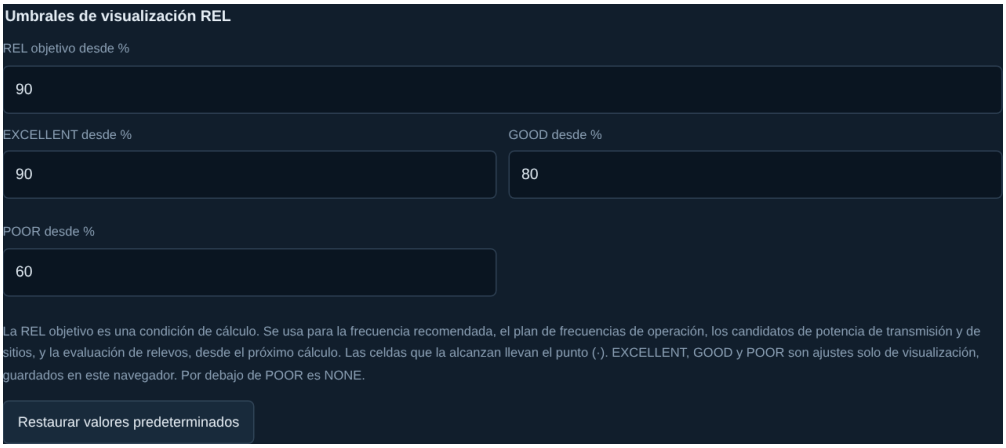


Figura 7 Umbrales de visualización REL

1. Introduzca «REL objetivo desde %». Se usa para la frecuencia recomendada, la marca (·) de las tablas, el plan de frecuencias de operación y las evaluaciones de la malla, los sitios candidatos y la potencia necesaria.

2. Cambie si es necesario los límites de la vista de 4 niveles (EXCELLENT, GOOD, POOR, NONE).

3. «Restaurar valores predeterminados» devuelve los límites a sus valores iniciales.

> La marca (·) en las celdas de los mapas de calor y otros lugares indica que se alcanza la REL objetivo, y cambia junto con ella. La REL objetivo se guarda con los resultados como condición de cálculo, así que recalcule tras cambiarla. Los cambios de límites solo afectan a la visualización.

8 Revisión de la predicción de 24 horas

Con una sola RX, los resultados se muestran en «Predicción de 24 horas».



Figura 8 Distancia, rumbo, frecuencia recomendada y mapa de calor de fiabilidad (con deslizador de hora)

1. Elija la intersección de una fila de frecuencia y una columna UTC. El color y el número indican la REL, y la marca (·) indica que se alcanza la REL objetivo. La celda elegida se enmarca y se resaltan los encabezados de su frecuencia y su hora. La fila de esa frecuencia también se resalta en los detalles por hora.

2. Al elegir de nuevo la misma celda se anula la selección de frecuencia y se enmarca toda la columna de la hora elegida.

3. Cambie la hora con el deslizador UTC sobre el mapa de calor y «▶Reproducir». Los detalles por hora y el mapa de enlaces pasan a la misma hora.

4. La fila superior muestra la distancia del enlace, el rumbo desde el lugar de transmisión y la frecuencia recomendada a la hora elegida.

5. Compruebe la REL, la SNR, la intensidad de señal y el ángulo de despegue en «Detalles por hora» o eligiendo una hora UTC.

6. La frecuencia recomendada se elige entre las frecuencias introducidas que alcanzan la REL objetivo. «Objetivo no alcanzado» indica que no hay ninguna.

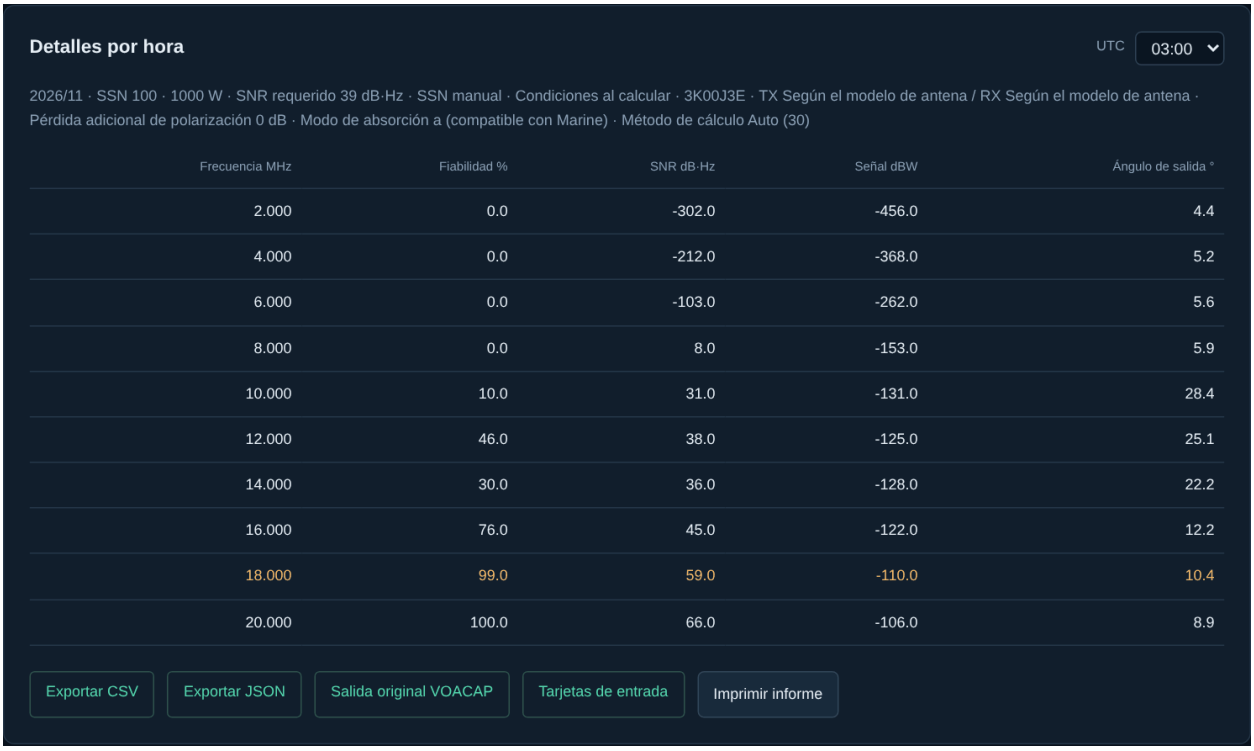


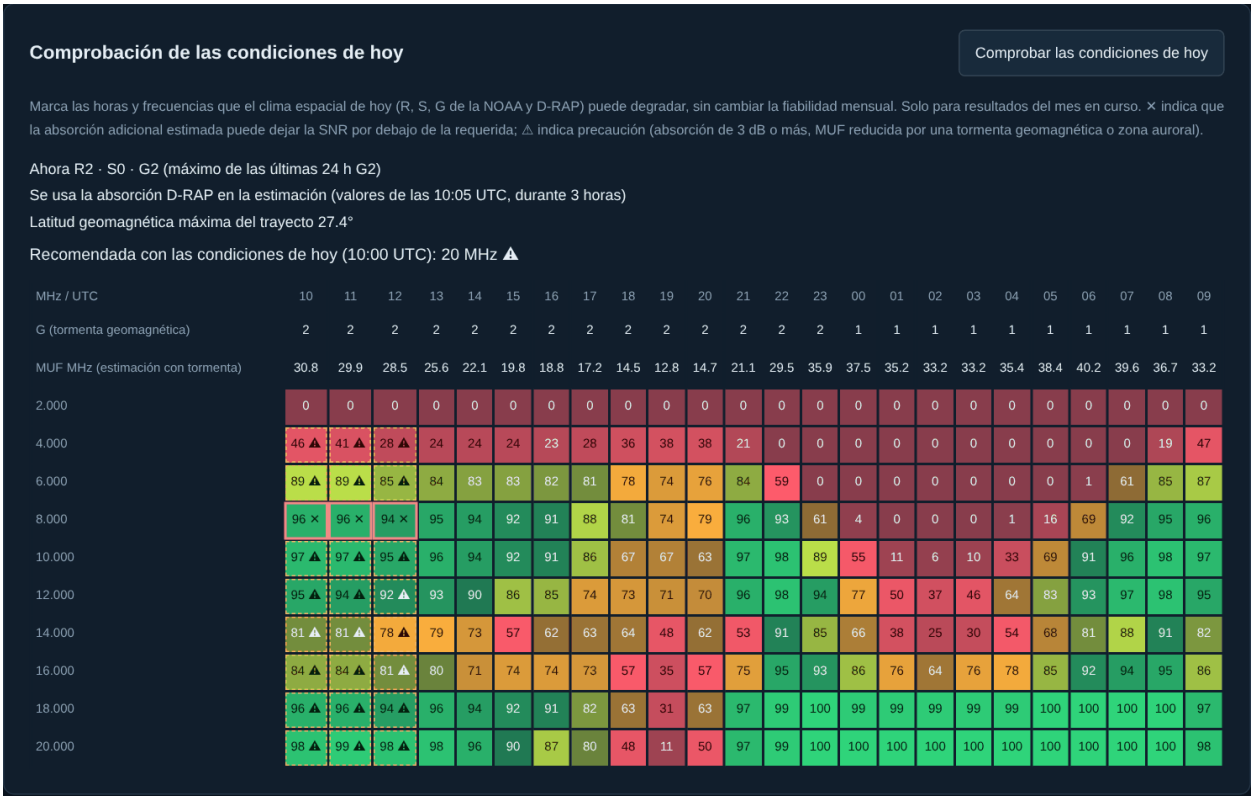
Figura 9 Detalles por hora y salidas

Desde la zona de salida puede usar «Imprimir informe» (capítulo 11) y guardar CSV, JSON, la salida bruta de VOACAP y la tarjeta de entrada.

> La REL es la fiabilidad del enlace según el modelo: la fracción del tiempo del mes en que se alcanza la SNR requerida. No es la probabilidad instantánea de conexión. La SNR está en dB·Hz (normalizada a 1 Hz); no la compare directamente con la SNR en banda de un receptor.

Comprobación de las condiciones de hoy

Las predicciones de VOACAP son estadísticas mensuales y no incluyen las fulguraciones solares ni las tormentas geomagnéticas de hoy. La «Comprobación de las condiciones de hoy» marca, en una predicción punto a punto del mes actual, las horas y frecuencias que el clima espacial de hoy (R, S, G de NOAA y D-RAP) puede empeorar. La REL y el SNR mensuales no cambian.



MHz / UTC	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
G (tormenta geomagnética)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MUF MHz (estimación con tormenta)	30.8	29.9	28.5	25.6	22.1	19.8	18.8	17.2	14.5	12.8	14.7	21.1	29.5	35.9	37.5	35.2	33.2	33.2	35.4	38.4	40.2	39.6	36.7	33.2
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	46 ⚠	41 ⚠	28 ⚠	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47
6.000	89 ⚠	89 ⚠	85 ⚠	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87
8.000	96 ✕	96 ✕	94 ✕	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96
10.000	97 ⚠	97 ⚠	95 ⚠	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97
12.000	95 ⚠	94 ⚠	92 ⚠	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95
14.000	81 ⚠	81 ⚠	78 ⚠	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82
16.000	84 ⚠	84 ⚠	81 ⚠	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86
18.000	96 ⚠	96 ⚠	94 ⚠	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97
20.000	98 ⚠	99 ⚠	98 ⚠	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98

Figura 10 Comprobación de las condiciones de hoy (ejemplo R2 y G2)

1. Ponga el año y el mes objetivo en el mes actual y ejecute «Calcular predicción de 24 horas →» con una sola RX.

2. En «Comprobación de las condiciones de hoy» de la pestaña de predicción de 24 horas aparece una tabla de las 24 horas desde ahora. Los resultados del mes actual se comprueban automáticamente; «Comprobar las condiciones de hoy» vuelve a comprobar.

3. Cada celda de la tabla es la REL mensual.✕indica que la absorción adicional estimada puede dejar el SNR por debajo del requerido;⚠indica precaución (absorción adicional estimada de 3 dB o más, MUF reducida por una tormenta geomagnética o trayecto que cruza la zona auroral). Pase el ratón sobre una celda para ver los motivos.

4. Las filas sobre la tabla dan el nivel G de cada hora y la estimación de la MUF con tormenta. La «recomendación con las condiciones de hoy» se elige entre las frecuencias de la hora actual que alcanzan la REL objetivo y no están marcadas con✕.

> Las marcas son guías empíricas y no se han verificado con mediciones. La absorción D-RAP solo se usa mientras haya R1 o más o S1 o más, durante las 3 horas desde ahora. También funciona con resultados del mes actual abiertos desde el historial. No se puede usar con resultados de diversidad o malla ni con resultados de otro mes.

9 Deslizador de hora del mapa de enlaces y vista REL

En las pestañas Predicción de 24 horas, Predicción de diversidad y Predicción de malla, debajo del mapa de enlaces aparecen un deslizador UTC y botones de reproducir y detener.

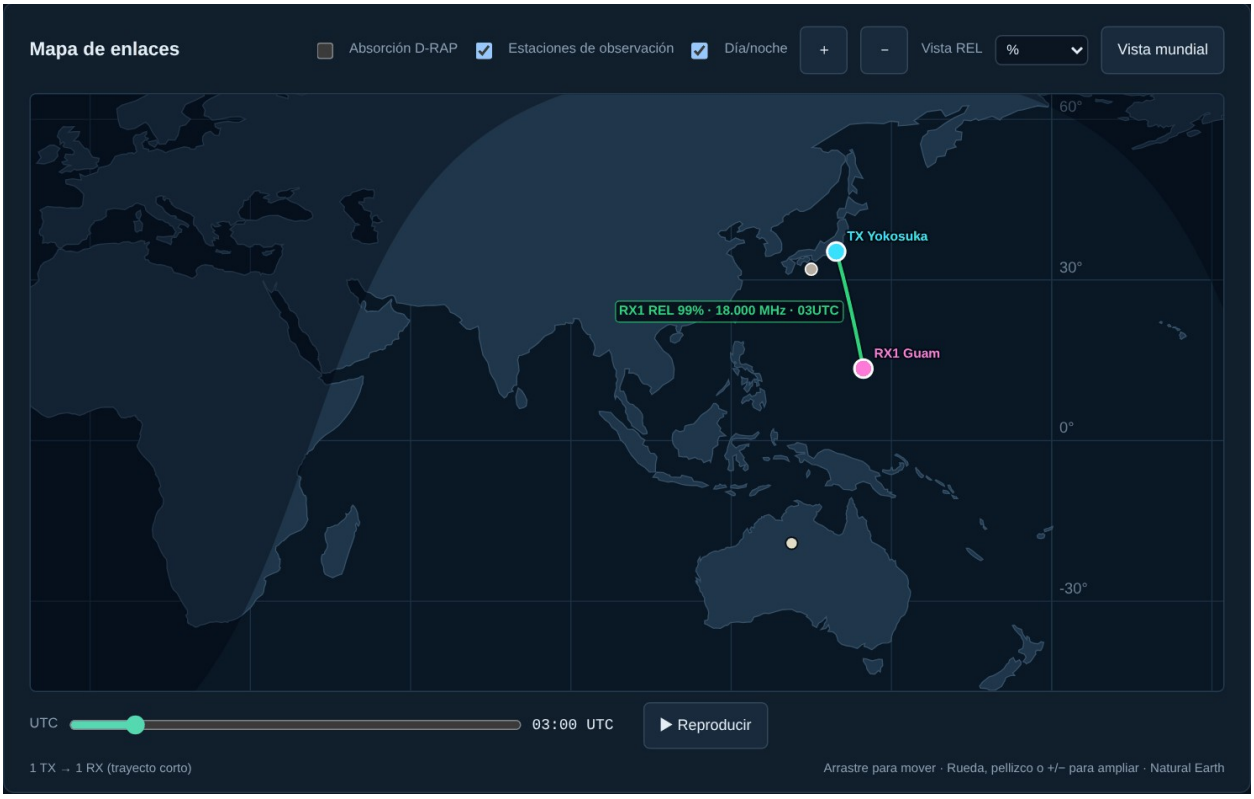


Figura 11 Deslizador de hora y trayectos coloreados según la REL

1. Al mover el deslizador, el color de los trayectos del mapa y la indicación REL sobre ellos (REL, frecuencia, UTC) pasan a esa hora.

2. «▶Reproducir» avanza automáticamente de hora en hora, y «■Detener» lo detiene.

3. Al elegir una hora con una celda del mapa de calor o con el deslizador sobre él, la hora del mapa también cambia.

4. Mientras haya una fila de frecuencia elegida en el mapa de calor, el color de los trayectos y la REL también se muestran para esa frecuencia. Al elegir de nuevo la misma celda se anula la selección y se vuelve a la vista de la mejor frecuencia.

Vista REL (% / 4 niveles)

Si «Vista REL», arriba a la derecha del mapa, se pone en «4 niveles», el mapa, los mapas de calor y la tabla de malla muestran los niveles EXCELLENT, GOOD, POOR y NONE. Los colores de la vista en % usan los mismos tonos que la vista de 4 niveles, por lo que se leen igual en ambas.

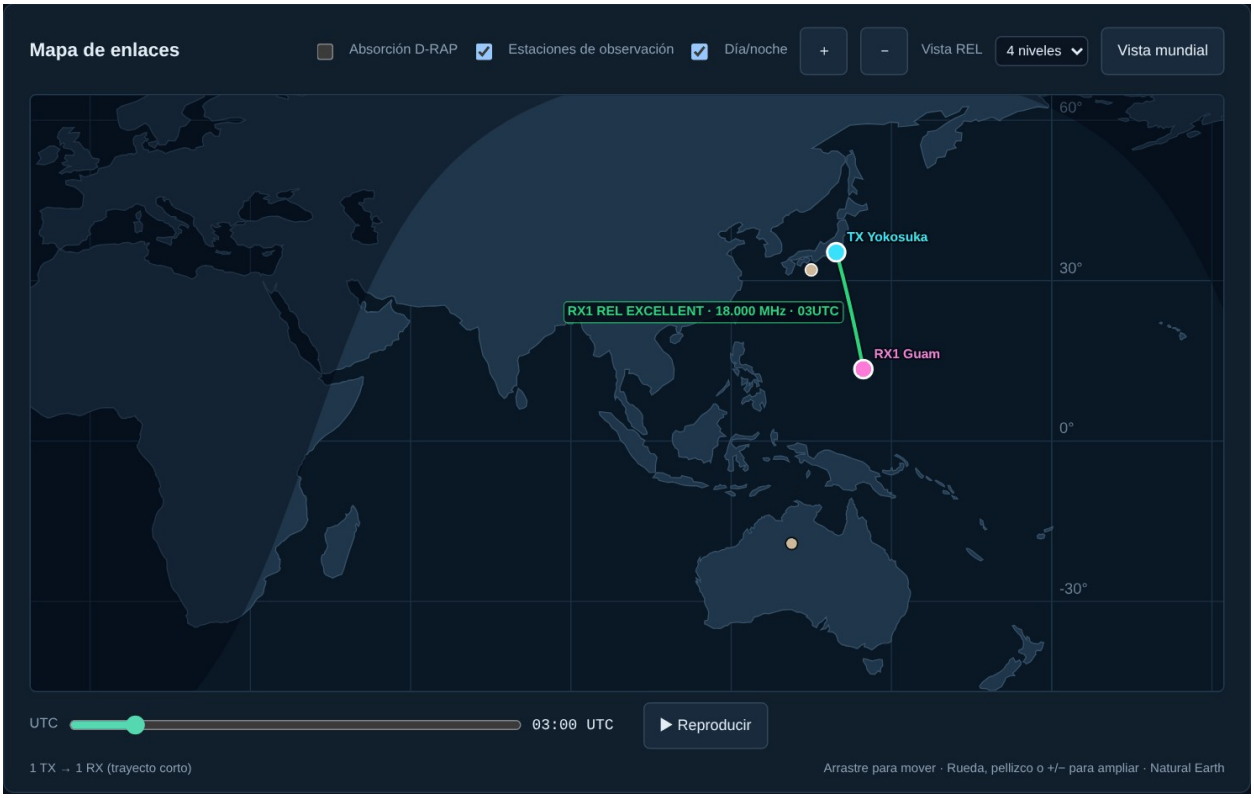


Figura 12 Mapa de enlaces en la vista de 4 niveles



Figura 13 Mapa de calor en la vista de 4 niveles

Cuando no hay ninguna frecuencia elegida, el color del trayecto indica la mejor REL a la hora elegida. Los límites de los niveles se cambian como se describe en el capítulo 7.

10 Plan de frecuencias de operación de 24 horas

Debajo de la predicción de 24 horas se muestra una tabla con la frecuencia que conviene usar en cada franja horaria. Las frecuencias calculadas (hasta 11) se consideran las frecuencias asignadas, y el plan elige entre ellas.

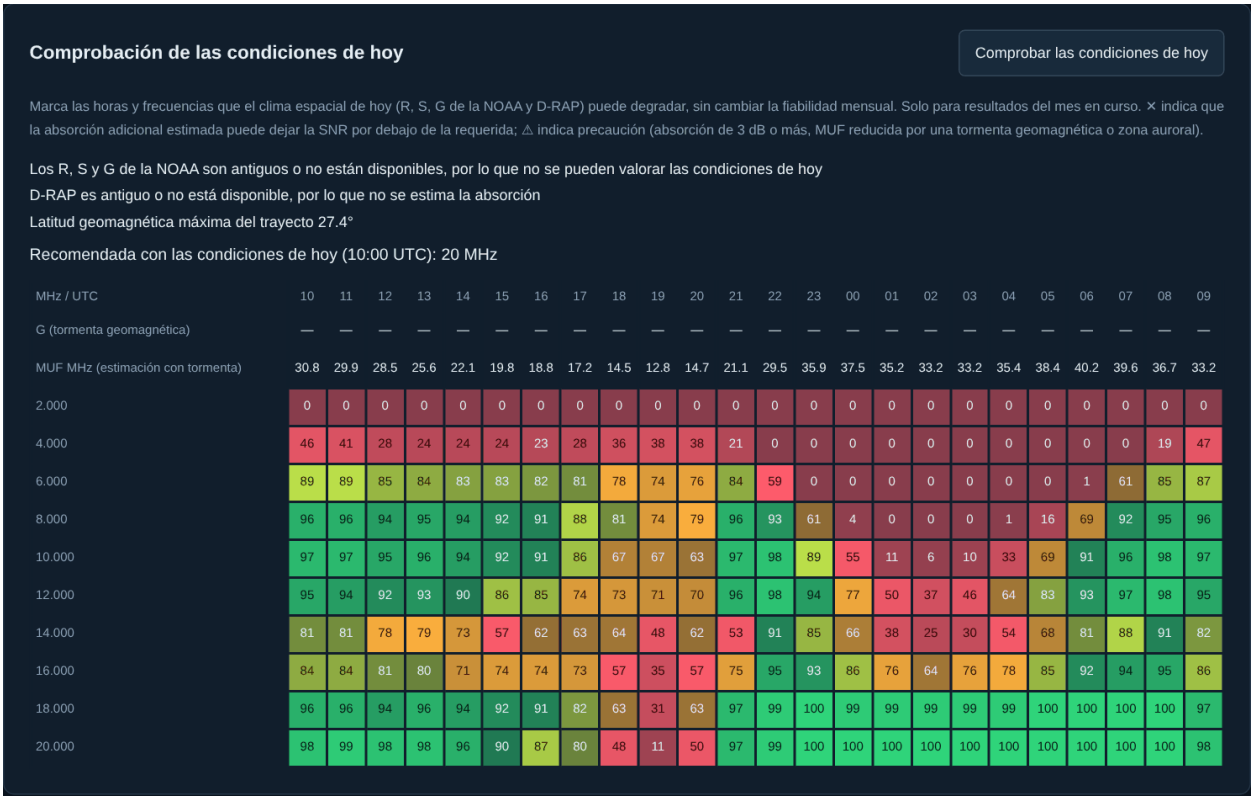


Figura 14 Plan de frecuencias de operación de 24 horas

1. Compruebe la franja horaria, la frecuencia, la REL (mínima a máxima), la SNR mínima y el número de horas por debajo de la REL objetivo.

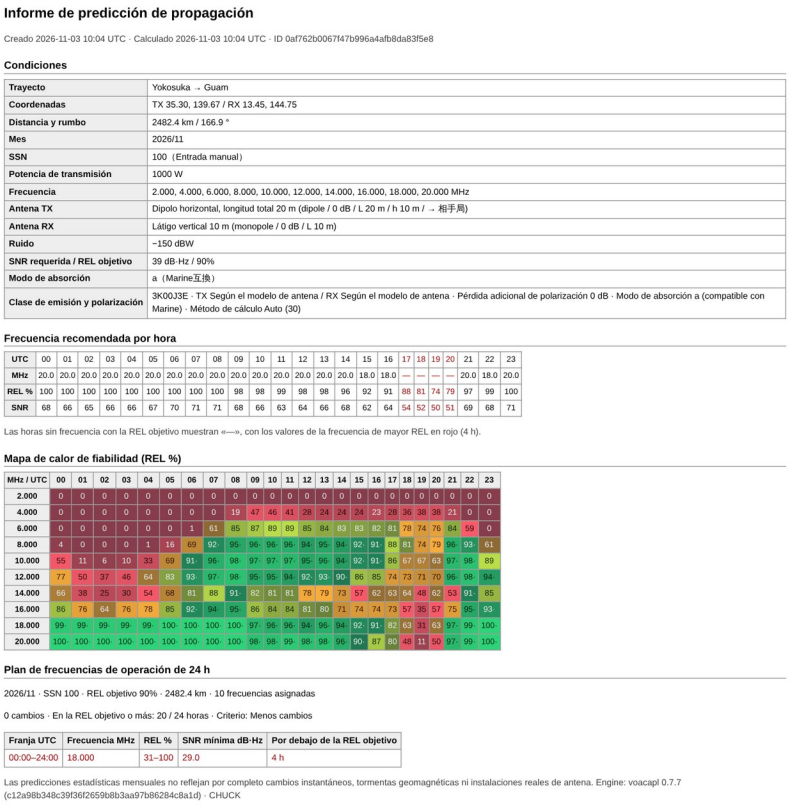
2. Cambie el «Criterio». «Menos cambios» (por defecto) asegura tantas horas en la REL objetivo o por encima como «Mejor cada hora» y después reduce al mínimo los cambios. «Mejor cada hora» elige en cada hora UTC la frecuencia de mayor REL.

3. «Exportar CSV» guarda una fila por hora, e «Imprimir» imprime solo la tabla del plan.

> El plan supone que el mismo plan diario se repite cada día, por lo que el paso de las 23:00 a las 0:00 también cuenta como un cambio. En las horas en que ninguna frecuencia alcanza la REL objetivo se indica la mejor frecuencia y la hora se cuenta como «Por debajo de la REL objetivo».

11 Impresión de informes

«Imprimir informe» reúne las condiciones y las tablas y gráficos mostrados en una página imprimible con fondo blanco. Está en la predicción de 24 horas y también en las pestañas Cobertura, Propagation Chart, Predicción de diversidad, Predicción de malla, Predicción de 12 meses, Potencia necesaria y Sitios candidatos.



Informe de predicción de propagación

Creado 2026-11-03 10:04 UTC · Calculado 2026-11-03 10:04 UTC · ID 0af762b0067f47b996a4afb8da83f5e8

Condiciones

Trayecto	Yokosuka → Guam
Coordenadas	TX 35.30, 139.67 / RX 13.45, 144.75
Distancia y rumbo	2482.4 km / 166.9 °
Mes	2026/11
SSN	100（Entrada manual）
Potencia de transmisión	1000 W
Frecuencia	2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000 MHz
Antena TX	Dipolo horizontal, longitud total 20 m (dipole / 0 dB / L 20 m / h 10 m / → 相手局)
Antena RX	Látigo vertical 10 m (monopole / 0 dB / L 10 m)
Ruido	−150 dBW
SNR requerida / REL objetivo	39 dB·Hz / 90%
Modo de absorción	a（Marine互換）
Clase de emisión y polarización	3K00J3E · TX Según el modelo de antena / RX Según el modelo de antena · Pérdida adicional de polarización 0 dB · Modo de absorción a (compatible con Marine) · Método de cálculo Auto (3D)

Frecuencia recomendada por hora

UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MHz	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	—	—	—	—	20.0	18.0	20.0
REL %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	92	91	88	81	74	79	97	99	100
SNR	68	66	65	66	66	67	70	71	71	68	66	63	64	66	68	62	64	54	52	50	51	69	68	71

Las horas sin frecuencia con la REL objetivo muestran «—», con los valores de la frecuencia de mayor REL en rojo (4 h).

Mapa de calor de fiabilidad (REL %)

MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47	46	41	28	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87	89	89	85	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0
8.000	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96	96	96	94	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61
10.000	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97	97	97	95	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89
12.000	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95	95	94	92	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94
14.000	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82	81	81	78	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85
16.000	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86	84	84	81	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93
18.000	99	99	99	99	99	99	100	100	100	97	96	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

Plan de frecuencias de operación de 24 h

2026/11 · SSN 100 · REL objetivo 90% · 2482.4 km · 10 frecuencias asignadas

0 cambios · En la REL objetivo o más: 20 / 24 horas · Criterio: Menos cambios

Franja UTC	Frecuencia MHz	REL %	SNR mínima dB·Hz	Por debajo de la REL objetivo
00:00–24:00	18.000	31–100	29.0	4 h

Las predicciones estadísticas mensuales no reflejan por completo cambios instantáneos, tormentas geomagnéticas ni instalaciones reales de antena. Engine: voacapl 0.7.7 (c12a98b348c39f36f2659b8b3aa97b86284c8a1d) · CHUCK

Figura 15 Informe de la predicción de 24 horas (página imprimible)

1. Tras el cálculo, pulse «Imprimir informe» en la zona de salida de cada pestaña (en la Propagation Chart, encima del gráfico).

2. Se abre otra ventana con el cuadro de impresión. Si necesita un PDF, elija «Guardar como PDF» como destino. El diseño está pensado para A4 horizontal.

3. Si las ventanas emergentes están bloqueadas, permítalas para esta página en el navegador.

Pestaña	Contenido
Predicción de 24 horas	Condiciones, frecuencia recomendada por hora, mapa de calor de fiabilidad, plan de frecuencias de operación de 24 horas
Cobertura	Rango y vista, frecuencia y UTC elegidas y mapa de enlaces con la cobertura
Propagation Chart	Resultado elegido, estación recibida, indicador mostrado y gráfico
Predicción de diversidad	Tabla de la REL del mejor sitio, selección de sitio e intervalo teórico, detalles por sitio

Predicción de malla	Matriz TX × RX (REL tras el relevo y número de relevos↻), tabla del trayecto elegido y ruta de relevo
Predicción de 12 meses	Tabla mes × UTC y tabla frecuencia × UTC del mes elegido
Potencia necesaria	Tabla de potencia mínima y tabla de la mejor REL por potencia
Sitios candidatos	Tabla de resultados de la comparación

Los colores y marcas (·) de las tablas son los mismos que en pantalla y reflejan la REL objetivo, los umbrales de visualización REL y el cambio % / 4 niveles. Un informe muestra los resultados en el momento del cálculo y no indica asignación de frecuencias ni autorización de operación.

12 Uso de la Propagation Chart

En la pestaña «Propagation Chart» se ven las tendencias según la hora UTC y la frecuencia. Ejecute antes un cálculo punto a punto o de diversidad.



Figura 16 Propagation Chart por hora UTC y frecuencia

1. En «Predicción mostrada», elija la predicción punto a punto o la predicción de diversidad.
2. Con varias RX, elija la «Estación recibida» y compruebe cada trayecto.
3. Cambie el «Indicador mostrado» entre REL y SNR.
4. Active o desactive la vista de la MUF. Al elegir una celda se va a los detalles de esa hora.
5. Guarde el gráfico con «Exportar SVG» e imprímalo con «Imprimir informe».

Las celdas son valores discretos de las frecuencias y horas UTC calculadas. No hay interpolación entre frecuencias. La MUF es la salida del motor para el trayecto elegido y no es un límite que garantice el éxito de la comunicación ni la autorización de uso.

13 Cálculo de la cobertura regional

La «Cobertura» usa el cálculo de área de VOACAP para calcular la intensidad de señal, el SNR y la REL desde la TX hasta cada punto de la cuadrícula del rango, para todas las frecuencias de las condiciones de predicción durante 24 horas. El lado receptor usa la antena y el ruido de RX1.

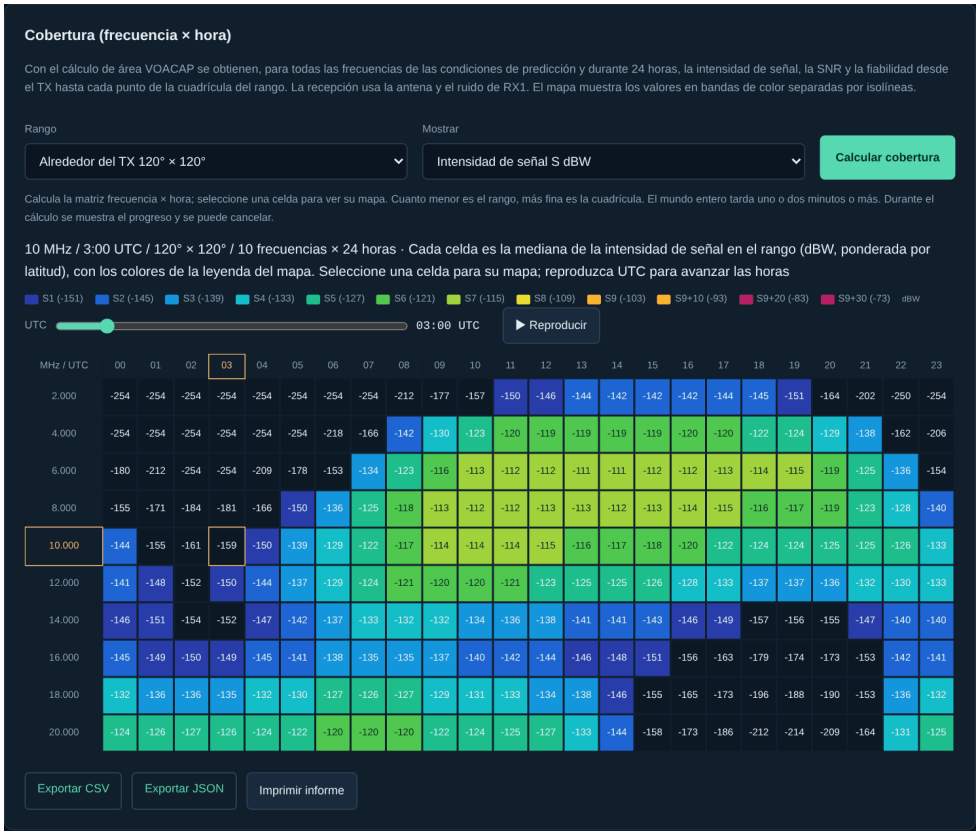


Figura 17 Ajuste de rango y vista y matriz frecuencia × hora

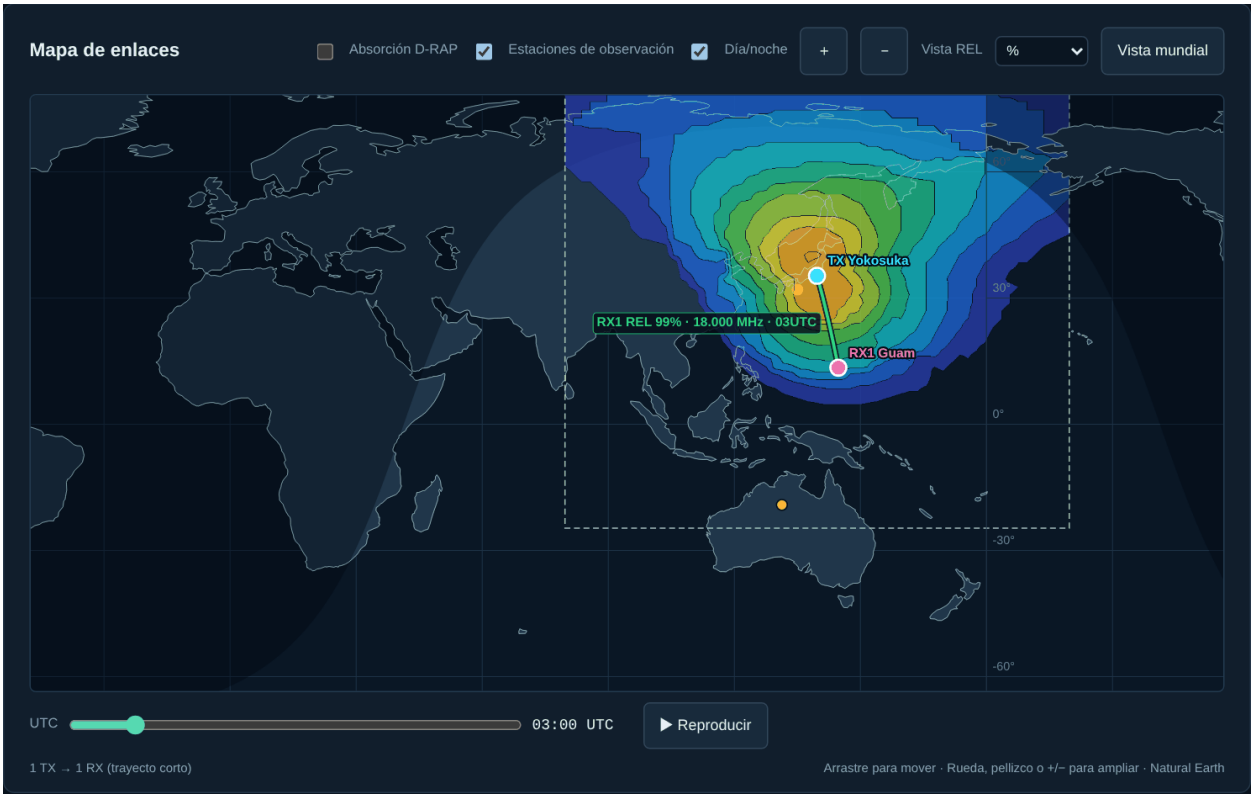


Figura 18 Cobertura en el mapa (bandas de color separadas por isolíneas)

1. Elija el rango en la pestaña «Cobertura». Por defecto es 120° × 120° centrado en la TX; también se pueden elegir 60° × 60° y 30° × 30° centrados en la TX y el mundo entero. Cuanto menor el rango, más fina la cuadrícula.

2. Compruebe la antena y el ruido de RX1 y las condiciones comunes y pulse «Calcular cobertura». Para el mundo entero aparece una confirmación del tiempo de cálculo. Durante el cálculo, un diálogo muestra el avance y «Cancelar cálculo» lo detiene.

3. Elija una celda de la matriz (frecuencia × UTC) para mostrar en el mapa la cobertura de esa frecuencia y hora. El valor de la celda es la mediana en el rango, coloreada como la leyenda del mapa. Pase el ratón sobre una celda para ver la proporción del área que alcanza la REL objetivo.

4. «Mostrar» cambia entre intensidad de señal (S dBW), SNR (dB·Hz) y REL (%). El deslizador UTC bajo el mapa y «▶Reproducir» animan las 24 horas de la frecuencia elegida.

5. Elija un punto del mapa para ver sus valores. También se puede exportar CSV/JSON e imprimir el informe.

> El mundo entero usa una cuadrícula de 3° de longitud y 1,5° de latitud y tarda 1–2 minutos o más. Las bandas de color del mapa son los valores de la cuadrícula separados por isolíneas. El método de cálculo sigue las condiciones detalladas de predicción. Mientras hay un cálculo en curso no se puede ejecutar otro.

14 Predicción de diversidad con varias RX

Configure de 2 a 8 RX a la derecha y pulse «Calcular predicción de 24 horas →» para ver la «Predicción de diversidad».



Figura 19 Ubicaciones de transmisión y recepción con tres RX



Figura 20 Mapa de calor de la REL del mejor sitio

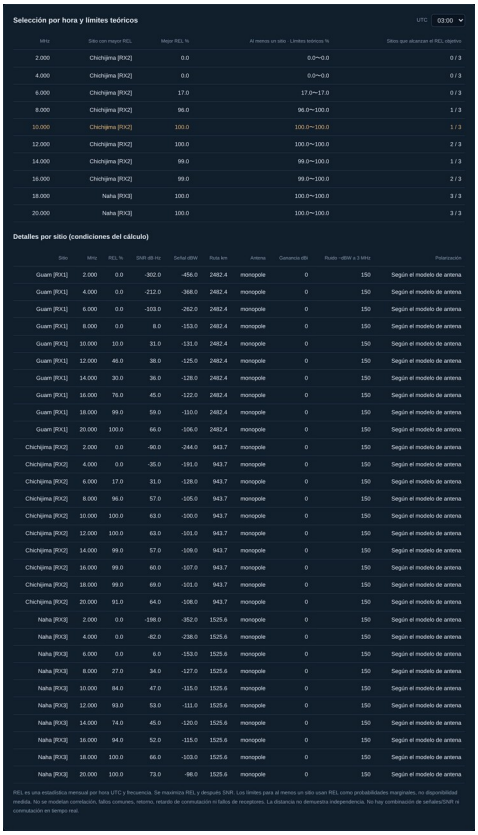


Figura 21 Comparación de sitios y detalles por sitio

1. Configure la ubicación, la antena y el ruido de cada RX.

2. Elija una hora con una celda del mapa de calor, o con el deslizador UTC sobre él y «▶Reproducir», y revise el mejor sitio por frecuencia y los detalles por sitio. La celda elegida se enmarca; si no hay frecuencia elegida, se enmarca toda la columna horaria.

3. Compare los «Sitios que alcanzan el REL objetivo» y, si es necesario, cambie de RX en la Propagation Chart.

4. En el mapa de enlaces, los trayectos a cada RX se colorean según la REL al ritmo del deslizador de hora.

5. Solo si necesita el valor de referencia con supuesto de independencia, active la casilla correspondiente en la pestaña de condiciones y recalcule.

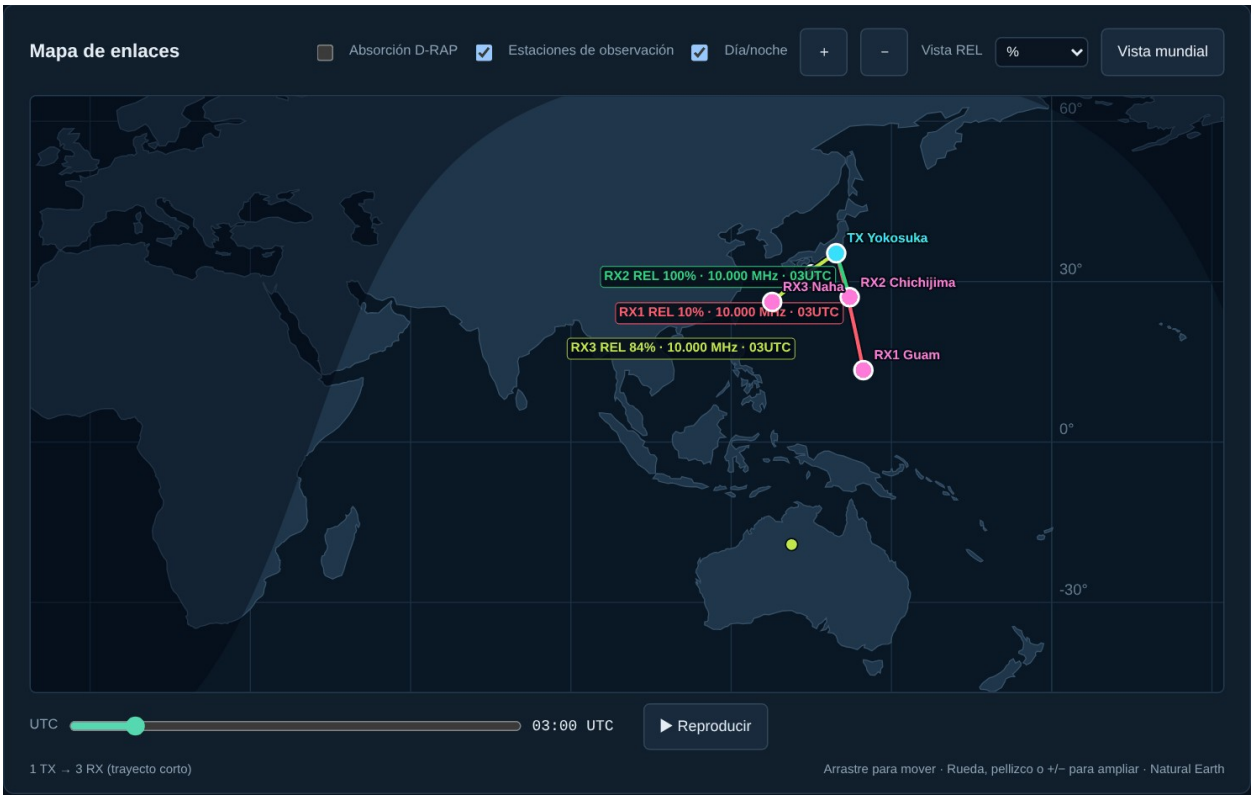


Figura 22 Mapa de enlaces de la predicción de diversidad

El mapa de calor muestra la REL del mejor sitio, no una fiabilidad combinada. En un ejemplo con REL del 80 % y del 60 %, el intervalo teórico de recepción en al menos un sitio es del 80 al 100 %, y el valor de referencia con supuesto de independencia es del 92 %. La correlación entre sitios no se evalúa. No se evalúan la combinación de formas de onda, la conmutación real de receptores ni la disponibilidad que incluya fallos comunes y enlaces IP de relevo.

15 Predicción de malla entre estaciones

Para un conjunto de 2 a 8 estaciones que transmiten y reciben, la REL entre todas ellas se muestra como una matriz TX (filas) × RX (columnas). Con N estaciones se calculan N×(N−1) trayectos (56 con 8 estaciones), uno por sentido.

1. En «Ubicaciones TX y RX», a la derecha, elija «Malla (todos los pares de estaciones en ambos sentidos)». Las tarjetas TX y RX pasan a ser «Estación 1 a N».

2. Para cada estación, configure la ubicación, la antena de transmisión, la antena de recepción (por defecto la misma que la de transmisión), la potencia de transmisión y el ruido. «+ Añadir estación» permite hasta 8 estaciones.

3. «Calcular predicción de 24 horas →» lleva a la pestaña «Predicción de malla».

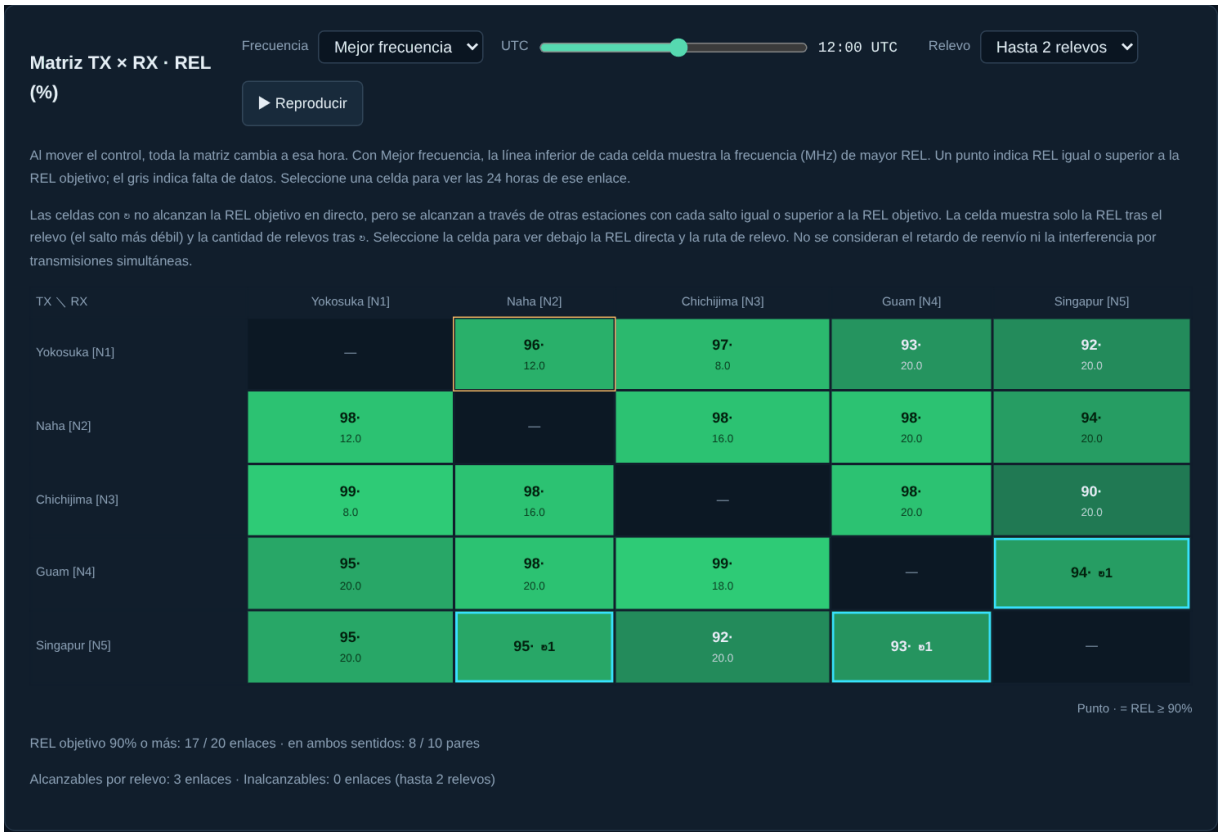


Figura 23 Matriz TX × RX (los trayectos alcanzados mediante relevo se enmarcan e indican el número de relevos↻)

1. Con el deslizador UTC y «▶Reproducir» se cambia la hora de toda la matriz. La hora del mapa de enlaces la sigue.

2. Indique una «Frecuencia» o elija «Mejor frecuencia». Con la mejor frecuencia, esta se muestra en la línea inferior de cada celda.

3. Elija «Relevo» entre «Solo directo», «Hasta 1 relevo» y «Hasta 2 relevos» (por defecto). Los trayectos que no alcanzan la REL objetivo en directo pero sí mediante relevo se enmarcan e indican la REL tras el relevo y el número de relevos↻, con la REL sin relevo debajo.

4. Al elegir una celda, en «Detalle del enlace · frecuencia × UTC» se muestran debajo la REL frecuencia × UTC y la ruta de relevo de ese trayecto. En el detalle del enlace se enmarca la celda de

la hora y la frecuencia elegidas (toda la columna horaria con la mejor frecuencia). «Mostrar sentido inverso» intercambia TX y RX.

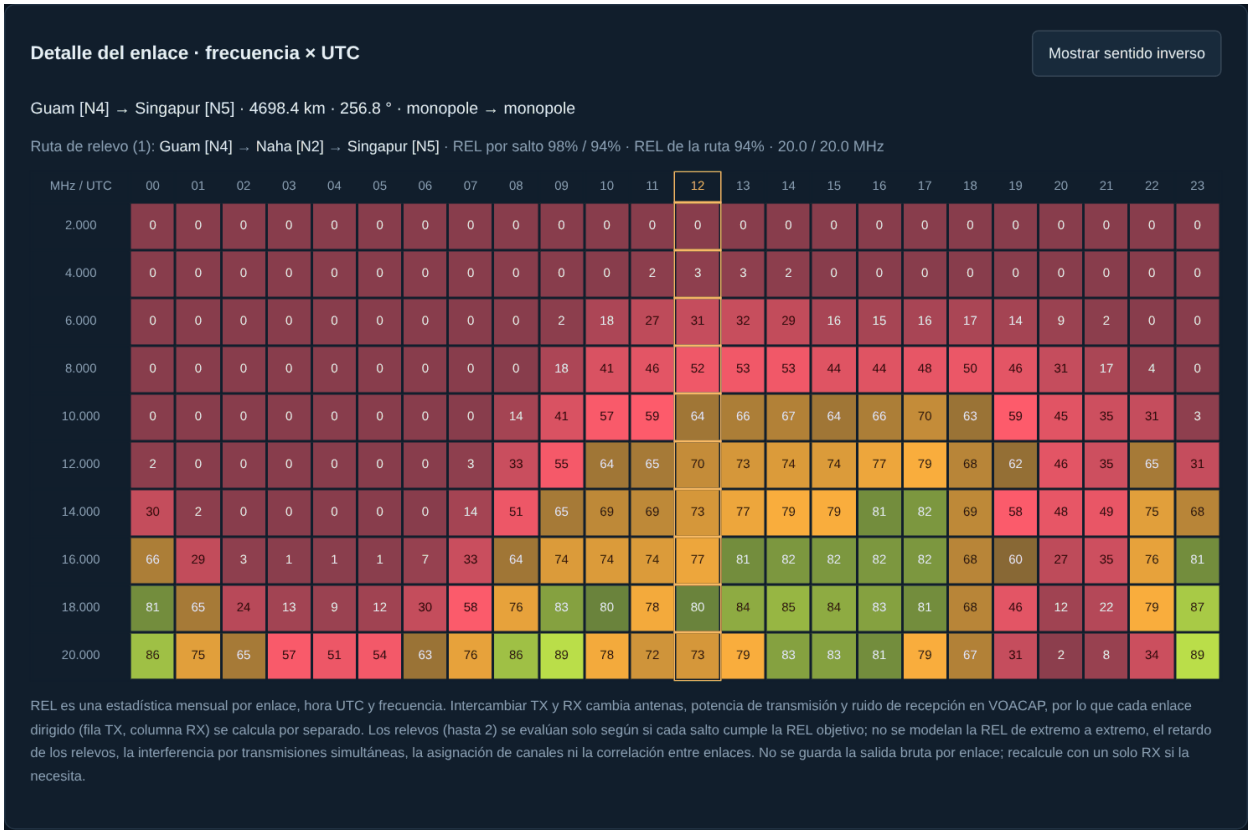


Figura 24 Detalle del enlace y ruta de relevo



Figura 25 Mapa de enlaces de la predicción de malla (dos trayectos, uno por sentido, para cada par de estaciones)

Para cada par de estaciones, el mapa de enlaces dibuja en paralelo los dos trayectos A→B y B→A, con flechas para el sentido y colores y etiquetas para la REL de cada sentido.

> El relevo se evalúa solo según si cada salto alcanza la REL objetivo a la misma hora UTC; no se muestra una REL de extremo a extremo obtenida multiplicando las REL de los saltos. No se consideran el retardo de almacenamiento y reenvío en los relevos, la conmutación de transmisión/recepción, las interferencias ni la asignación de canales. Como las entradas de VOACAP son asimétricas entre transmisión y recepción, la REL de A→B y la de B→A pueden no coincidir.

16 Predicción de 12 meses

Para un trayecto (TX→RX1) se calculan predicciones de 24 horas durante 12 meses a partir del año y el mes de las condiciones de predicción, y la REL mes × UTC muestra los cambios estacionales.



Figura 26 Predicción de 12 meses (REL por mes × UTC)

1. Elija TX y RX a la derecha. Si hay varias RX, se usa RX1. No se puede usar con la malla.

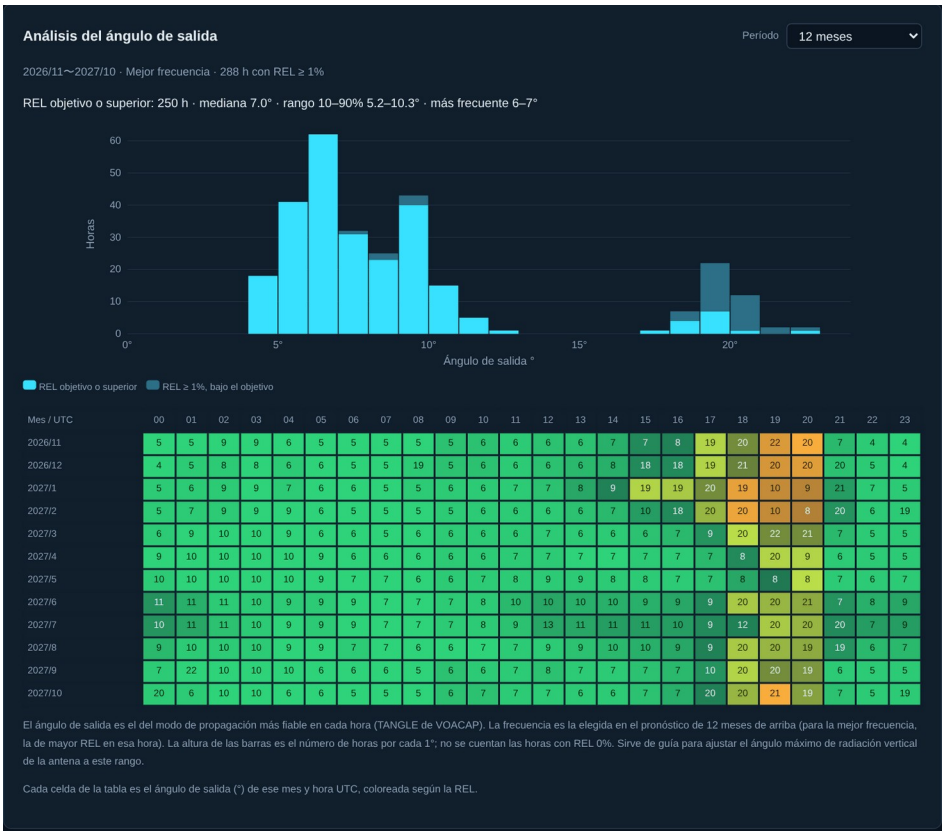
2. En la pestaña «Predicción de 12 meses», pulse «Calcular 12 meses». El motor se ejecuta 12 veces de forma sucesiva.

3. Las filas de la tabla son meses y las columnas horas UTC. Con «Frecuencia» elija la mejor frecuencia o una concreta. La columna de la derecha es el número de horas en la REL objetivo o por encima.

4. Al elegir una celda se muestra la frecuencia × UTC de ese mes en «Detalle del mes · frecuencia × UTC», debajo. Puede guardar CSV/JSON e imprimir un informe.

> Un SSN manual usa el mismo valor para los 12 meses. NOAA usa el valor suavizado de cada mes, y los meses sin valor reciente aparecen como filas grises. El SSN efectivo no se puede usar.

Análisis del ángulo de salida



Mes / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2026/11	5	5	9	9	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	19	20	22	20	7	4	4
2026/12	4	5	8	8	6	6	5	5	19	5	6	6	6	6	8	18	18	19	21	20	20	20	5	4
2027/1	5	6	9	9	7	6	6	5	5	6	6	7	7	8	9	19	19	20	19	10	9	21	7	5
2027/2	5	7	9	9	9	6	5	5	5	5	6	6	6	6	7	10	18	20	20	10	8	20	6	19
2027/3	6	9	10	10	9	6	6	5	6	6	6	6	7	6	6	6	7	9	20	22	21	7	5	5
2027/4	9	10	10	10	10	9	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	20	9	6	5	5
2027/5	10	10	10	10	10	9	7	7	6	6	7	8	9	9	8	8	7	7	8	8	8	7	6	7
2027/6	11	11	11	10	9	9	9	7	7	7	8	10	10	10	10	9	9	9	20	20	21	7	8	9
2027/7	10	11	11	10	9	9	9	7	7	7	8	9	13	11	11	11	10	9	12	20	20	20	7	9
2027/8	9	10	10	10	9	9	7	7	6	6	7	7	9	9	10	10	9	9	20	20	19	19	6	7
2027/9	7	22	10	10	10	6	6	6	5	6	6	7	8	7	7	7	7	10	20	20	19	6	5	5
2027/10	20	6	10	10	6	6	5	5	5	6	7	7	7	6	6	7	7	20	20	21	19	7	5	19

Figura 27 Análisis del ángulo de salida (distribución y tabla mes × UTC)

1. Tras calcular la predicción de 12 meses, el «Análisis del ángulo de salida» de abajo muestra el ángulo de salida del modo de propagación más fiable de cada hora.

2. Elija «12 meses» o «Mes seleccionado» en «Período».

3. Revise la mediana y el rango del 10 al 90 % en la distribución por grado y en la tabla mes × UTC, y úselos al estudiar el ángulo de salida de la antena.

17 Potencia necesaria

La potencia de transmisión se varía en 10 pasos de 10 W a 10 kW, y se indica la potencia mínima que alcanza la REL objetivo para cada hora y frecuencia.



Potencia necesaria · potencia mínima por frecuencia × UTC (W)

Calcular la potencia necesaria

Para el trayecto del TX al RX1 de la derecha, calcula la predicción de 24 horas en diez pasos de potencia 1-2-5 de 10 W a 10 kW y muestra la menor potencia que alcanza la REL objetivo (10 ejecuciones del motor).

2026/11 · SSN 100 · Ajuste actual 1000 W · 2482.4 km · SNR requerida 39 dB·Hz · REL objetivo 90% · Modo de absorción a (compatible con Marine) · Método de cálculo Auto (30)

MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Potencia mínima	20 20.0	50 20.0	50 20.0	50 20.0	50 20.0	20 20.0	20 20.0	20 20.0	20 20.0	100 20.0	100 20.0	100 20.0	200 20.0	100 20.0	200 20.0	1k 8.0	1k 8.0	2k 8.0	5k 6.0	10k 6.0	5k 8.0	100 20.0	50 18.0	20 20.0
2.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k
4.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k
6.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	10k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	5k	5k	5k	10k	10k	2k	10k	>10k
8.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	1k	500	500	500	500	500	500	1k	1k	1k	2k	5k	>10k	5k	500	1k	10k
10.000	10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	1k	500	500	500	500	500	500	500	500	1k	1k	2k	10k	>10k	>10k	500	500	2k
12.000	5k	>10k	>10k	>10k	10k	2k	1k	500	500	500	500	500	1k	1k	1k	2k	5k	5k	10k	>10k	>10k	500	200	1k
14.000	10k	>10k	>10k	>10k	10k	5k	5k	2k	1k	5k	5k	5k	5k	5k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	1k	2k
16.000	2k	5k	10k	5k	5k	2k	1k	1k	500	2k	5k	5k	5k	5k	10k	10k	10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	500	1k
18.000	100	200	200	200	200	100	50	50	50	200	500	500	500	500	500	1k	1k	5k	>10k	>10k	>10k	200	50	50
20.000	20	50	50	50	50	20	20	20	20	100	100	100	200	100	200	1k	2k	10k	>10k	>10k	>10k	100	100	20

La primera fila muestra, para cada hora, la potencia y (debajo) la frecuencia que requiere menos potencia. «>10k» indica que no se alcanza la REL objetivo ni con 10 kW. Cuanto más clara la celda, menos potencia se necesita.

Exportar CSV | Exportar JSON | Imprimir informe

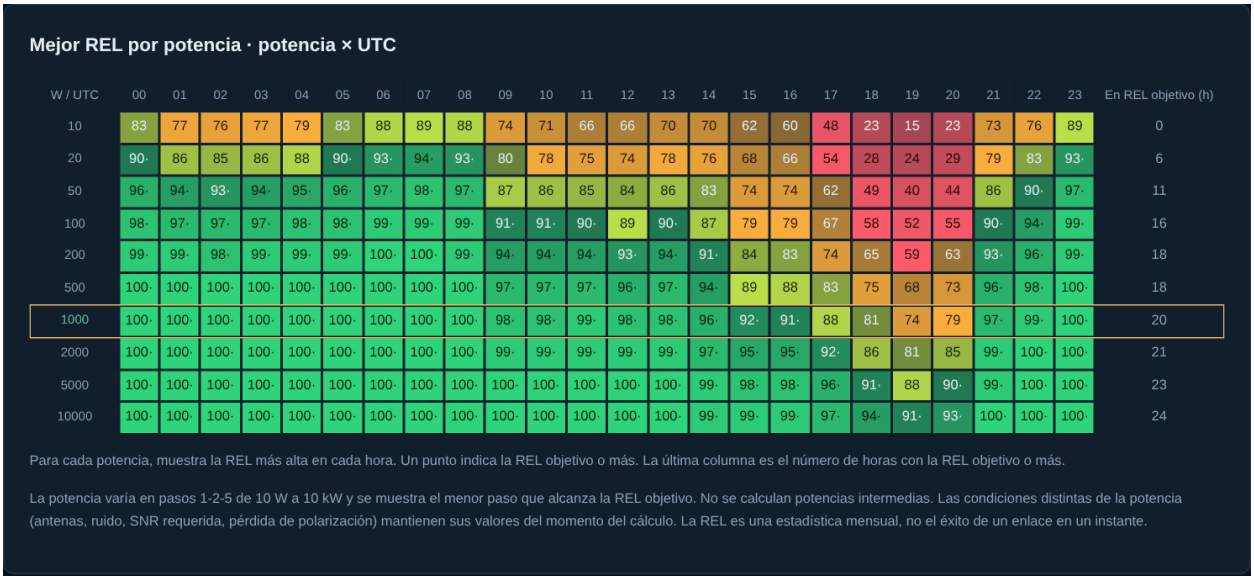
Figura 28 Potencia mínima (W) por frecuencia × UTC

1. Elija TX y RX1 a la derecha. La potencia de transmisión indicada a la derecha no se usa en el cálculo (se marca en la tabla como referencia).

2. En la pestaña «Potencia necesaria», pulse «Calcular la potencia necesaria». El motor se ejecuta 10 veces de forma sucesiva.

3. En la tabla superior, compruebe el paso más bajo (W) que alcanza la REL objetivo. «>10k» indica que no se alcanza ni con 10 kW. La fila superior, «Potencia mínima», indica la frecuencia y la potencia que necesitan menos potencia a esa hora.

4. En la tabla inferior, compruebe la mejor REL por hora para cada potencia y el número de horas en la REL objetivo o por encima. La fila con la misma potencia que el ajuste actual está enmarcada.



Mejor REL por potencia · potencia × UTC

W / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	En REL objetivo (h)
10	83	77	76	77	79	83	88	89	88	74	71	66	66	70	70	62	60	48	23	15	23	73	76	89	0
20	90·	86	85	86	88	90·	93·	94·	93·	80	78	75	74	78	76	68	66	54	28	24	29	79	83	93·	6
50	96·	94·	93·	94·	95·	96·	97·	98·	97·	87	86	85	84	86	83	74	74	62	49	40	44	86	90·	97·	11
100	98·	97·	97·	97·	98·	98·	99·	99·	99·	91·	91·	90·	89	90·	87	79	79	67	58	52	55	90·	94·	99·	16
200	99·	99·	98·	99·	99·	99·	100·	100·	99·	94·	94·	94·	93·	94·	91·	84	83	74	65	59	63	93·	96·	99·	18
500	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	97·	97·	97·	96·	97·	94·	89	88	83	75	68	73	96·	98·	100·	18
1000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	98·	98·	99·	98·	98·	96·	92·	91·	88	81	74	79	97·	99·	100·	20
2000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	99·	99·	97·	95·	95·	92·	86	81	85	99·	100·	100·	21
5000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	98·	98·	96·	91·	88	90·	99·	100·	100·	23
10000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	97·	94·	91·	93·	100·	100·	100·	24

Para cada potencia, muestra la REL más alta en cada hora. Un punto indica la REL objetivo o más. La última columna es el número de horas con la REL objetivo o más.

La potencia varía en pasos 1-2-5 de 10 W a 10 kW y se muestra el menor paso que alcanza la REL objetivo. No se calculan potencias intermedias. Las condiciones distintas de la potencia (antenas, ruido, SNR requerida, pérdida de polarización) mantienen sus valores del momento del cálculo. La REL es una estadística mensual, no el éxito de un enlace en un instante.

Figura 29 Mejor REL por potencia

No se calculan potencias intermedias entre pasos. «200» significa que no se alcanza con 100 W pero sí con 200 W. No se considera la potencia admisible del transmisor, la alimentación ni la normativa radioeléctrica.

18 Sitios candidatos

Manteniendo fija la TX actual (y RX1 en el relevo), compare cuál de los preajustes de ubicación registrados llega mejor como sitio receptor o sitio de retransmisión.



Figura 30 Función del candidato y selección de sitios candidatos

1. Elija la «Función del candidato». Sitio receptor (TX→candidato) ejecuta el motor una vez por candidato, y sitio de retransmisión (TX→candidato→RX1) dos veces.

2. Elija hasta 10 candidatos entre los preajustes de ubicación. Las ubicaciones TX y RX1 y las estaciones móviles no se ofrecen como candidatos.

3. Pulse «Comparar candidatos» para ordenarlos por número de horas en la REL objetivo o por encima (en caso de empate, por mayor REL media).

4. Las 24 casillas de cada fila son la REL de la mejor frecuencia en cada hora. En el relevo se muestra el menor de los dos saltos.

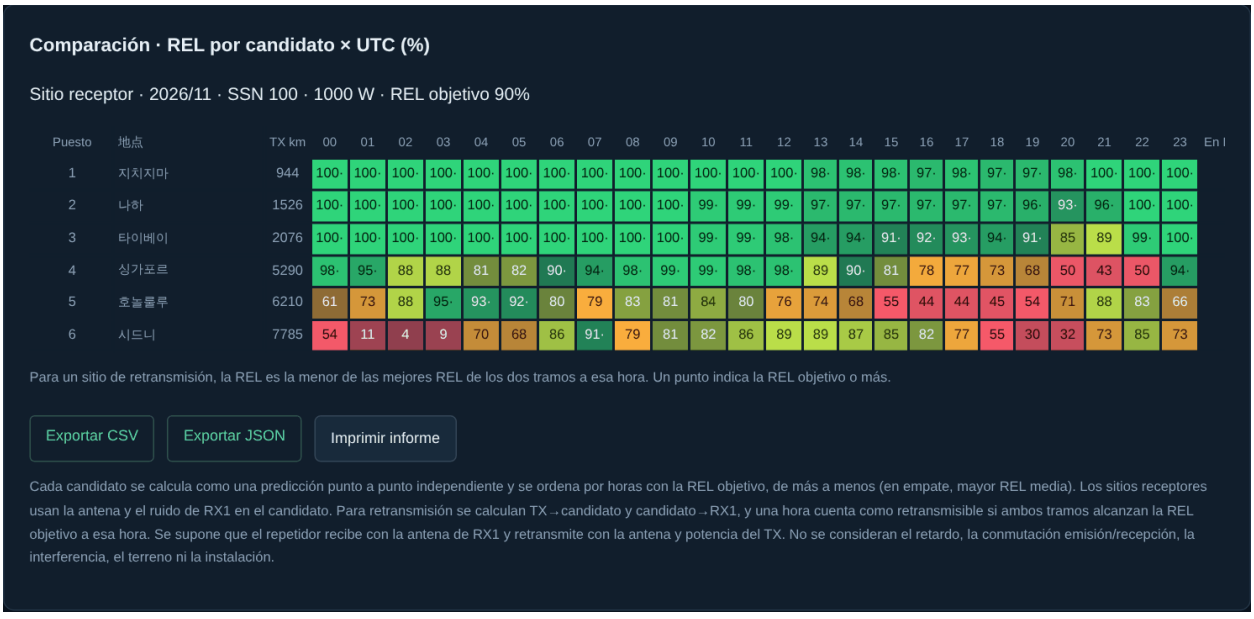


Figura 31 Resultados de la comparación (REL por candidato × UTC)

Los sitios candidatos usan la antena y el ruido de RX1. No se consideran las diferencias de terreno, entorno de ruido ni condiciones de instalación.

19 Registro y edición de preajustes de ubicación

Las coordenadas y los nombres de las ubicaciones se reúnen en «Preajuste de ubicación». Introduzca las latitudes sur y las longitudes oeste como números negativos.

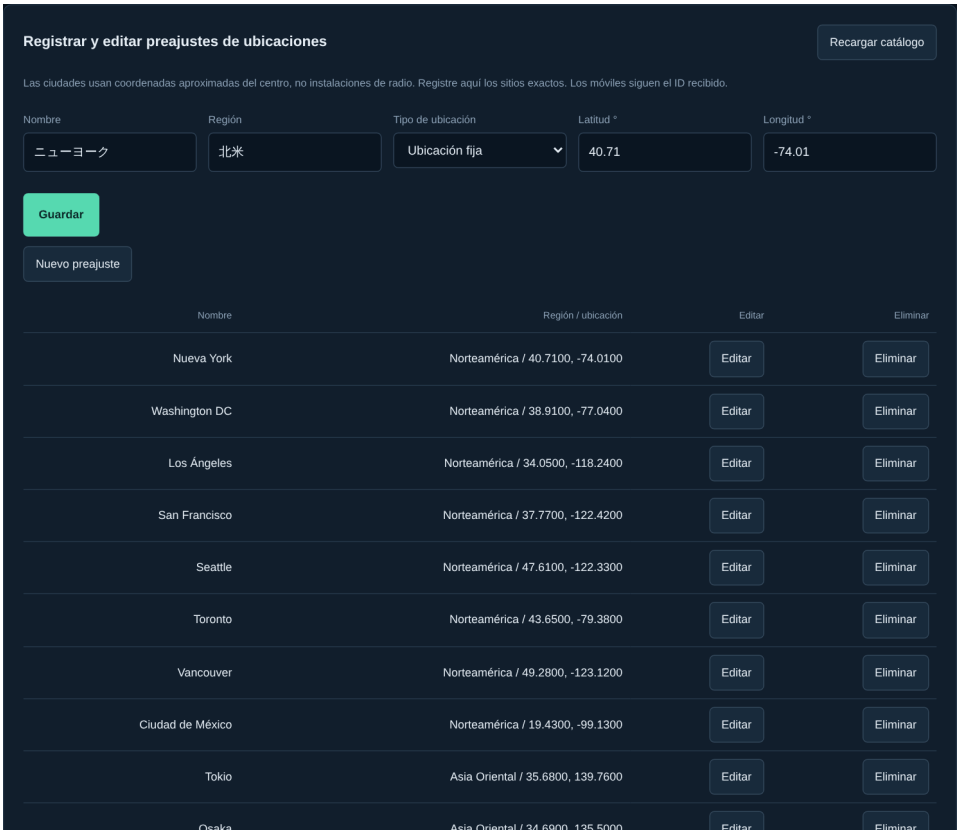


Figura 32 Pantalla de edición de preajustes de ubicación (principio de la lista)

1. «Nuevo preajuste» vacía los campos; introduzca el nombre y la región.

2. Para una ubicación fija, introduzca la latitud y la longitud. La latitud para la predicción va de −89 a 89°.

3. Para elegir «Estación móvil recibida», seleccione la estación recibida y registre la referencia de posición.

4. Pulse «Guardar» y use la ubicación en la selección de ubicaciones de la derecha. Gestione los elementos existentes con editar y eliminar en la lista.

> Las ciudades iniciales tienen coordenadas aproximadas. Para usar posiciones reales de estaciones, registre sus propias ubicaciones. Si hay conflicto por ediciones simultáneas, recargue la lista y edite de nuevo. Se pueden registrar hasta 200 ubicaciones.

20 Preajustes de antena y tablas de ganancia

Registre el modelo, las dimensiones, las condiciones de instalación y la corrección de ganancia en «Preajuste de antena». La figura muestra un dipolo horizontal de 20 m de longitud total.

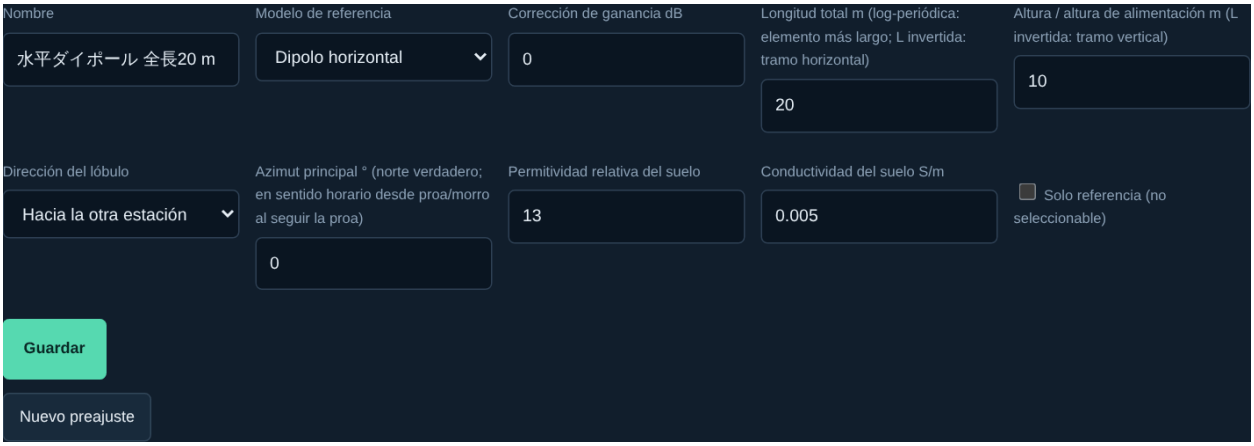


Figura 33 Campos de registro de antena

1. Con «Nuevo preajuste», elija el nombre y el modelo base. Hay modelos omnidireccionales (látigo, isotrópica, monopolo vertical, dipolo vertical) y directivos (dipolo horizontal, logoperiódica horizontal, L invertida, hilo largo inclinado, tabla de ganancia).

2. En los modelos con dimensiones, introduzca la longitud total en m, la altura sobre el suelo / del punto de alimentación en m y las constantes del suelo. En los modelos directivos, elija la dirección principal de radiación entre «Azimut fijo», «Hacia la otra estación» y «Seguir la proa propia (estación móvil)».

3. Con «Seguir la proa propia (estación móvil)», la orientación de una antena fija en un barco, aeronave o vehículo se indica como ángulo en sentido horario desde la proa o el morro. En cada predicción, la orientación se calcula con la última proa recibida por la pasarela de posiciones (el rumbo sobre el fondo en estaciones sin proa o con una antigua).

4. Introduzca la corrección de ganancia, compruebe su fundamento y que no haya doble cómputo, y guarde.

5. Asigne la antena a TX o RX en la selección de antenas de la derecha y recalcule.

Tablas de ganancia (diagramas medidos o analizados)

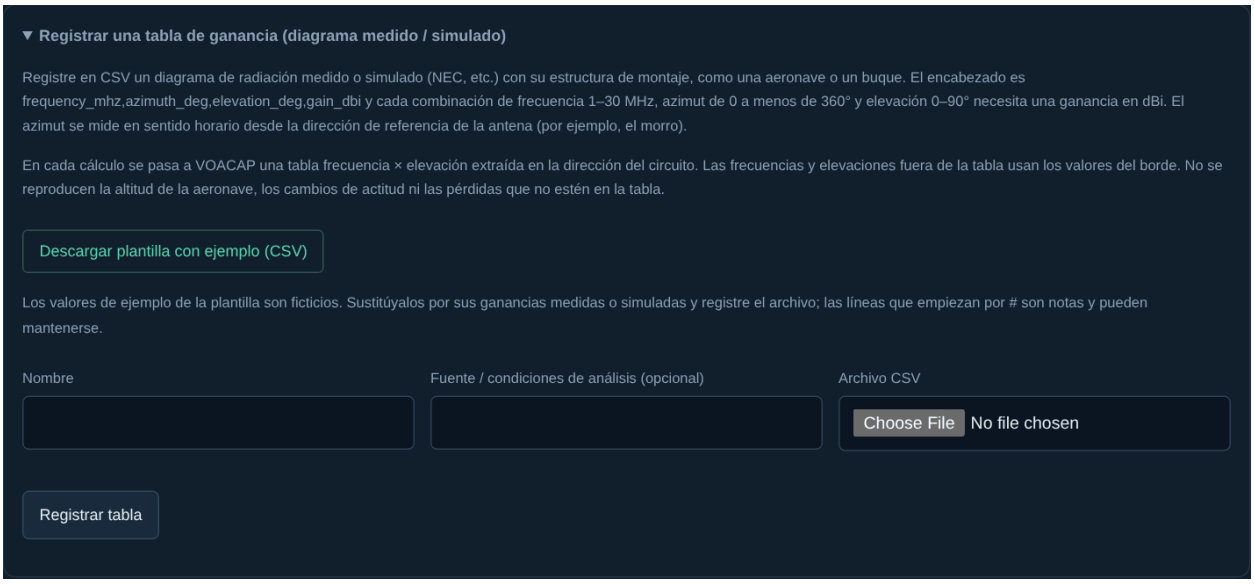


Figura 34 Registro de una tabla de ganancia y plantilla CSV

1. Guarde la plantilla con «Descargar plantilla con ejemplo (CSV)».
2. Con el encabezado frequency_mhz,azimuth_deg,elevation_deg,gain_dbi, sustituya los valores por ganancias (dBi) medidas o analizadas con NEC o similar.
3. Indique el nombre, la fuente / condiciones de análisis y el archivo CSV, y pulse «Registrar tabla».
4. Elija «Tabla de ganancia» como modelo base de la antena, asigne la tabla registrada y guarde.

Distinga la longitud física, la longitud eléctrica y la altura de instalación. No se reproducen automáticamente detalles como el fuselaje o el casco, los acopladores, la ROE o los radiales. Fuera del rango de la tabla de ganancia se usan los valores extremos de frecuencia y elevación. Se pueden registrar hasta 200 antenas.

21 Actualización del clima espacial y de los datos externos

Los datos públicos de NOAA, NICT y otros los obtiene periódicamente el contenedor de datos públicos (public-data) y los pasa a la aplicación principal (cada 6 horas las series mensuales de NOAA y cada 5 minutos el resto). La pantalla de la aplicación nunca hace que los proveedores vuelvan a obtener los datos. Distinga los valores de los proveedores externos del SSN adoptado para el cálculo.

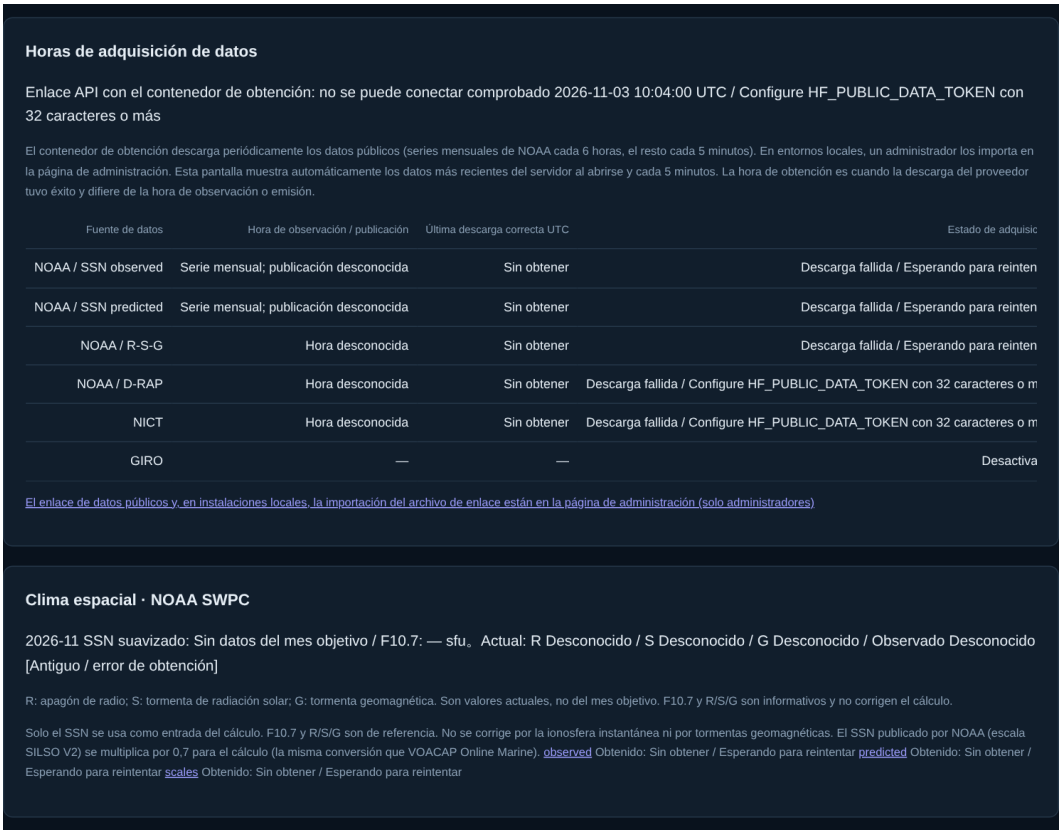


Figura 35 Horas de obtención de datos externos y clima espacial (ejemplo antes de la descarga)

1. En «Horas de adquisición de datos» de «Condiciones y clima espacial», compruebe el estado del enlace con el contenedor de datos públicos y la hora de la última obtención correcta de cada dato. La pantalla se actualiza automáticamente al abrirla y cada 5 minutos.

2. Compruebe por separado la hora de observación / publicación y la «hora de la última obtención correcta». Las horas están en UTC.

3. Si un proveedor actualiza con retraso, los valores observados siguen siendo antiguos aunque la hora de obtención sea reciente. Si no se pueden obtener los datos, los valores anteriores se muestran como datos antiguos.

4. Para usar el SSN suavizado de NOAA en el cálculo, cambie el origen del SSN a NOAA y calcule.

F10.7, R (apagones de radio), S (tormentas de radiación solar) y G (tormentas geomagnéticas) se muestran solo como referencia. No se usan para ninguna corrección adicional de la propagación. El SSN automático

de NOAA requiere que coincida el mes objetivo y no se sustituye en silencio por valores diarios ni de meses contiguos.

Observaciones ionosféricas y absorción



Figura 36 Vista de D-RAP, NICT y GIRO

1. D-RAP y las 4 estaciones nacionales de NICT muestran automáticamente los últimos valores obtenidos por el contenedor de datos públicos.

2. «Absorción D-RAP» en el mapa muestra la cuadrícula. El color es la HAF, no la pérdida de todo el enlace ni la MUF.

3. En NICT, elija una distancia de propagación de referencia y compruebe LUF/MUF. Compruebe también la hora de observación y los datos que faltan.

4. GIRO se muestra en los entornos donde se ha habilitado en la pantalla de administración del contenedor de datos públicos. Elija una estación para consultarla. El SSN efectivo se calcula a partir del foF2 de GIRO.

GIRO está deshabilitado por defecto. Confirme el cumplimiento de sus condiciones de uso (Rules of the Road) y habilítelo en la pantalla de administración del contenedor de datos públicos. Los valores observados no corrigen automáticamente la REL/SNR de VOACAP.

Modos de enlace de datos públicos y pantallas de administración

CHUCK y el contenedor de datos públicos se enlazan de dos formas: enlace por API (por defecto), con ambos en un entorno con acceso a Internet, o enlace por archivo, con CHUCK en las instalaciones propias (sin acceso a Internet) (HF_PUBLIC_DATA_MODE en .env).

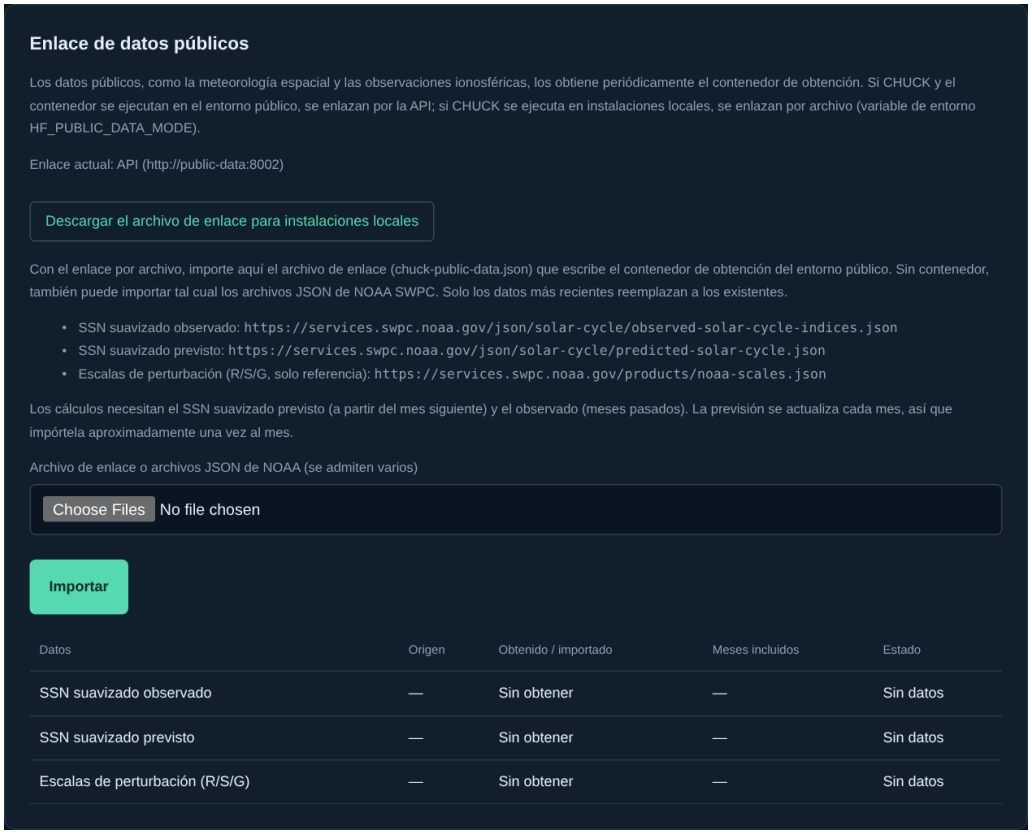


Figura 37 «Enlace de datos públicos» en la página de administración de CHUCK

1. Inicie sesión en la pantalla de administración del contenedor de datos públicos, http://localhost:18084, con HF_PUBLIC_DATA_UI_PASSWORD (16 caracteres o más) de .env. Puede comprobar el estado de las obtenciones, usar «Obtener ahora», descargar el archivo de enlace y habilitar GIRO.

2. Para el enlace por archivo, saque el archivo de enlace (chuck-public-data.json) del contenedor de datos públicos del entorno conectado y llévelo al entorno de las instalaciones propias.

3. Importe el archivo de enlace en «Enlace de datos públicos» de la página de administración de CHUCK (/limits-admin.html). Sin contenedor de datos públicos, los archivos JSON de NOAA SWPC se pueden importar tal cual. Solo se sustituyen los datos más recientes.

4. Lo que el cálculo necesita sobre todo es el SSN suavizado de NOAA. La predicción se actualiza cada mes, así que importe aproximadamente una vez al mes.

> NICT, D-RAP y GIRO son observaciones actuales, por lo que con el enlace por archivo se muestran como datos antiguos desde el momento en que se traen y no sirven para el SSN efectivo. Los «Límites de cálculo» de la página de administración fijan el límite por usuario del sitio público y allí solo están disponibles en el sitio de administración.

22 Clima espacial: situación y pronóstico

La pestaña «Clima espacial: situación y pronóstico» muestra en gráficos y mapas los datos de clima espacial recogidos por el contenedor de datos públicos. Es solo de visualización y no corrige los resultados de VOACAP. Los datos se leen al abrir la pestaña y cada 5 minutos mientras está abierta.

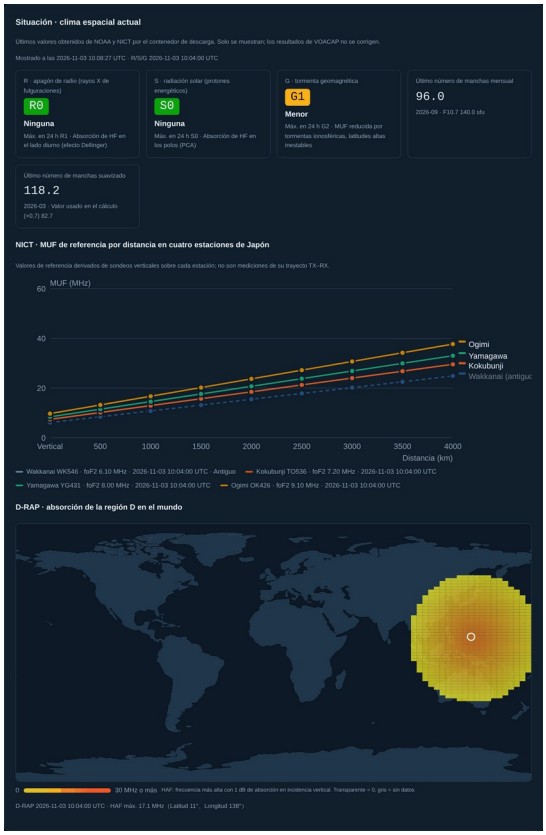


Figura 38 Situación (R, S, G, número de manchas, MUF de referencia por distancia, D-RAP)

1. Compruebe los niveles R, S y G actuales y el máximo de las últimas 24 horas. 0 significa sin perturbación; 1–2 en amarillo, 3 en naranja y 4–5 en rojo, junto con el nombre del nivel.

2. Compruebe el último SSN mensual y F10.7, el último SSN suavizado y el valor usado en el cálculo (×0,7).

3. Compruebe la MUF de referencia por distancia de las 4 estaciones nacionales de NICT. 0 km es la MUF vertical (equivalente a foF2); las estaciones con datos antiguos se dibujan tenues con líneas discontinuas.

4. En el mapa mundial de D-RAP, compruebe la distribución de la HAF y la posición de la HAF máxima.

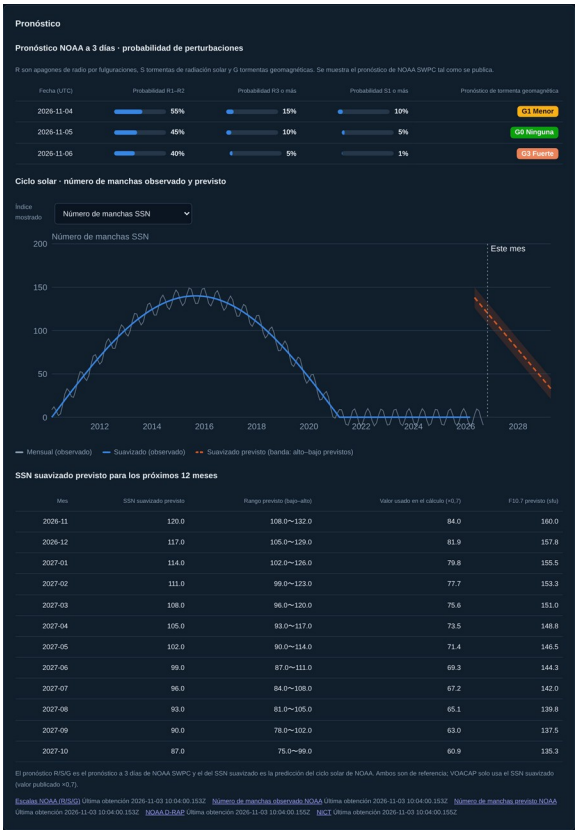


Figura 39 Pronóstico (pronóstico a 3 días y ciclo solar)

1. En «Pronóstico NOAA a 3 días», compruebe las probabilidades de R1–R2, R3 o más y S1 o más, y el nivel previsto de tormenta geomagnética (G).

2. En «Ciclo solar», consulte los valores observados desde 2008 y los valores suavizados previstos. «Índice mostrado» cambia entre el número de manchas SSN y F10.7; pase el ratón para ver los valores de un mes.

3. En «SSN suavizado previsto para los próximos 12 meses», compruebe el rango de la predicción y el valor usado en el cálculo (×0,7).

> Los ejemplos de pantalla usan datos de ejemplo. Los valores ausentes no se tratan como 0; las líneas de los gráficos se interrumpen.

23 Preparación de la pasarela e inicio de sesión

La recepción de posiciones externas y su entrega a la aplicación principal corren a cargo de una pasarela independiente. Para los cálculos habituales entre ubicaciones fijas no se necesitan tokens. No está disponible en la versión pública.

Parámetro	Uso y condiciones
HF_POSITION_INGEST_TOKEN	Transmisor externo → pasarela. Al menos 32 caracteres.
HF_POSITION_GATEWAY_TOKEN	Aplicación principal → pasarela. Al menos 32 caracteres y distinto del token de recepción.
HF_GATEWAY_UI_PASSWORD	Inicio de sesión en la administración web. Al menos 16 caracteres y distinto de ambos tokens.
HF_POSITION_MAX_AGE_SECONDS	Validez desde la hora de observación. 300 segundos por defecto, de 10 a 86400 segundos.
HF_GATEWAY_NMEA_STREAM	1 habilita la recepción NMEA 0183 por TCP/UDP. Por defecto 0.
HF_GATEWAY_NMEA_BIND / PORT	Dirección publicada de TCP/UDP. Por defecto 127.0.0.1:10110.

Defina lo anterior en .env u otro archivo en la raíz del proyecto y aplíquelo con docker compose up -d --build. No incluya valores secretos en Git, en documentos con capturas de pantalla ni en las URL de envío.

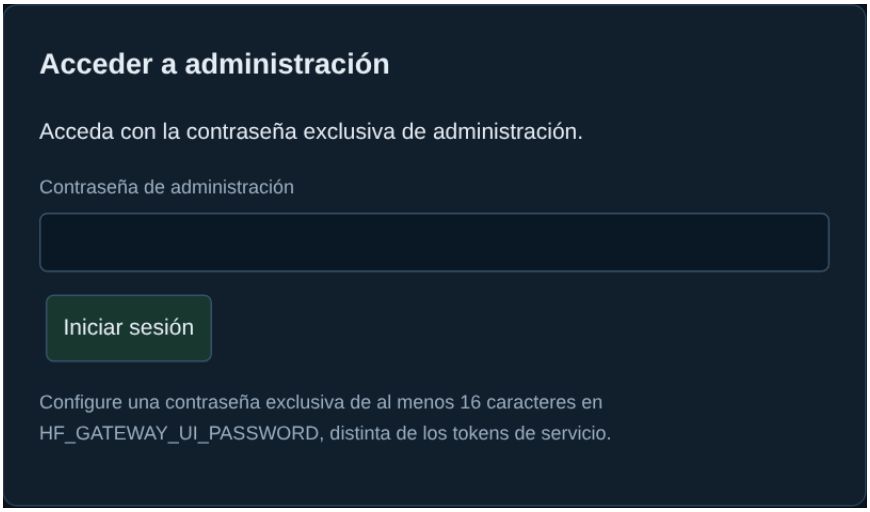


Figura 40 Pantalla de inicio de sesión de la pasarela

1. Abra http://localhost:18083 e inicie sesión con la contraseña de administración.

2. En el mismo equipo, abra http://localhost:18082/api/positions y compruebe una respuesta normal con schema_version igual a 1.

3. Tras un envío externo, compruebe que la estación recibida aparece también en la aplicación principal.

healthy y /api/health solo comprueban que la base de datos funciona y no garantizan el éxito de la autenticación por token. Entre contenedores se usa position-gateway:8001, independientemente del cambio del puerto publicado en el host.

24 Uso de la pantalla web de la pasarela

La pantalla de administración gestiona el formato de entrada y el estado de recepción de cada estación. No es necesario introducir los tokens de servicio en el navegador.

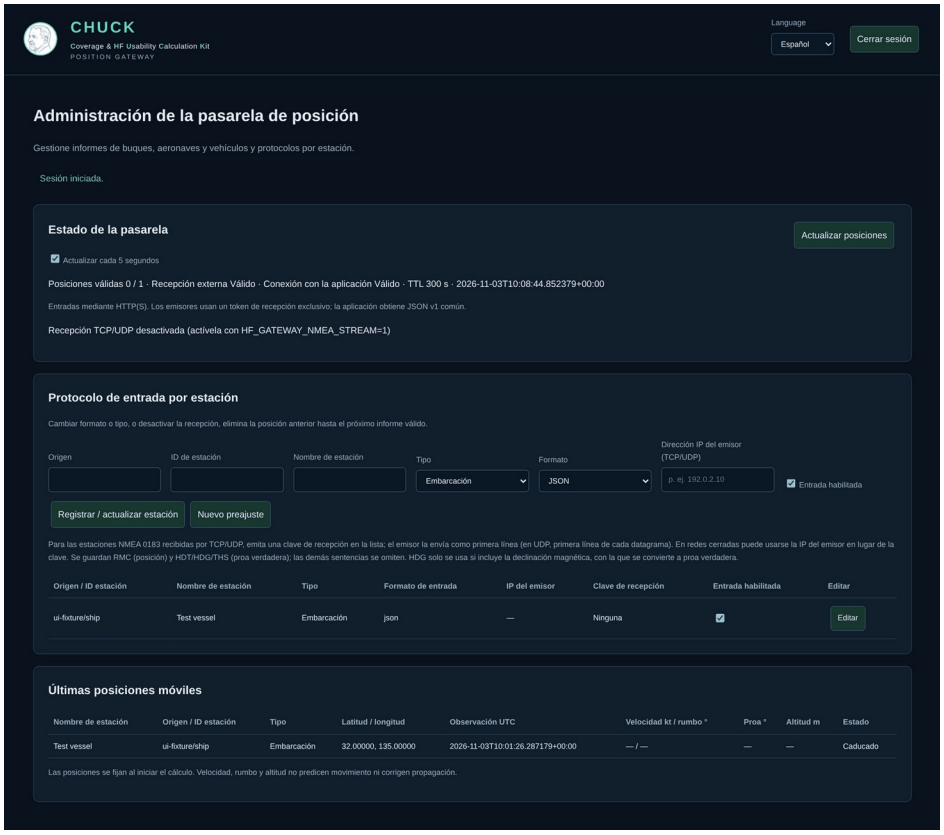


Figura 41 Estado, ajustes de estaciones y últimas posiciones en la pantalla de administración

1. Introduzca el origen de envío source y el ID de la estación, su nombre y el tipo: buque, aeronave o vehículo.

2. Elija el formato entre JSON, GeoJSON y NMEA 0183, compruebe «Entrada habilitada» y guarde.

3. Para una estación que envía NMEA 0183 por TCP/UDP, pulse «Emitir» en «Clave de recepción» de la lista y configure la clave mostrada en el transmisor. La clave solo se muestra en esta pantalla. En una red cerrada, la estación también puede identificarse por su dirección IP de origen en lugar de una clave de recepción.

4. «Editar» en la lista carga una estación existente. Cambiar el formato o el tipo, o deshabilitarla, descarta la posición anterior.

5. Compruebe la última posición, la hora de observación y la caducidad. La actualización cada 5 segundos se puede detener.

6. Cierre la sesión al terminar. La sesión caduca al cabo de 1 hora y también se invalida al reiniciar.

> Las estaciones NMEA deben registrarse antes de enviar. Se guardan RMC (posición) y HDT, HDG y THS (proa); HDG solo se convierte a proa verdadera cuando incluye la variación. Las estaciones JSON/GeoJSON pueden registrarse automáticamente con su primer informe válido, y la proa se puede enviar en heading_deg. Use el formato elegido para cada estación.

Conexión serie de GPS y otros equipos (puente serie)

Para un receptor GPS o un multiplexor NMEA que emite NMEA 0183 por línea serie, ejecute scripts/serial_bridge.py en el PC al que está conectado el equipo; este envía los datos a la pasarela por TCP/UDP.

```
python3 scripts/serial_bridge.py --list
export HF_GATEWAY_STREAM_KEY='<stream key>'
python3 scripts/serial_bridge.py /dev/ttyUSB0 --host <gateway> --port 10110
```

La velocidad es 4800 por defecto (--baud) y se envían por defecto RMC, HDT, HDG y THS. Pase la clave de recepción por una variable de entorno o con --key-file, no como argumento de la orden. El puente se reconecta automáticamente tras una desconexión. Consulte docs/SERIAL_BRIDGE.md para más detalles. Para comprobar la pasarela también se puede usar el simulador de prueba scripts/gateway_simulator.py, que mueve estaciones simuladas (docs/GATEWAY_SIMULATOR.md).

25 Uso de estaciones móviles en las predicciones

En «Estaciones móviles y entrada» de la aplicación principal, compruebe el estado de recepción y asigne las estaciones a TX/RX desde los preajustes de ubicación.

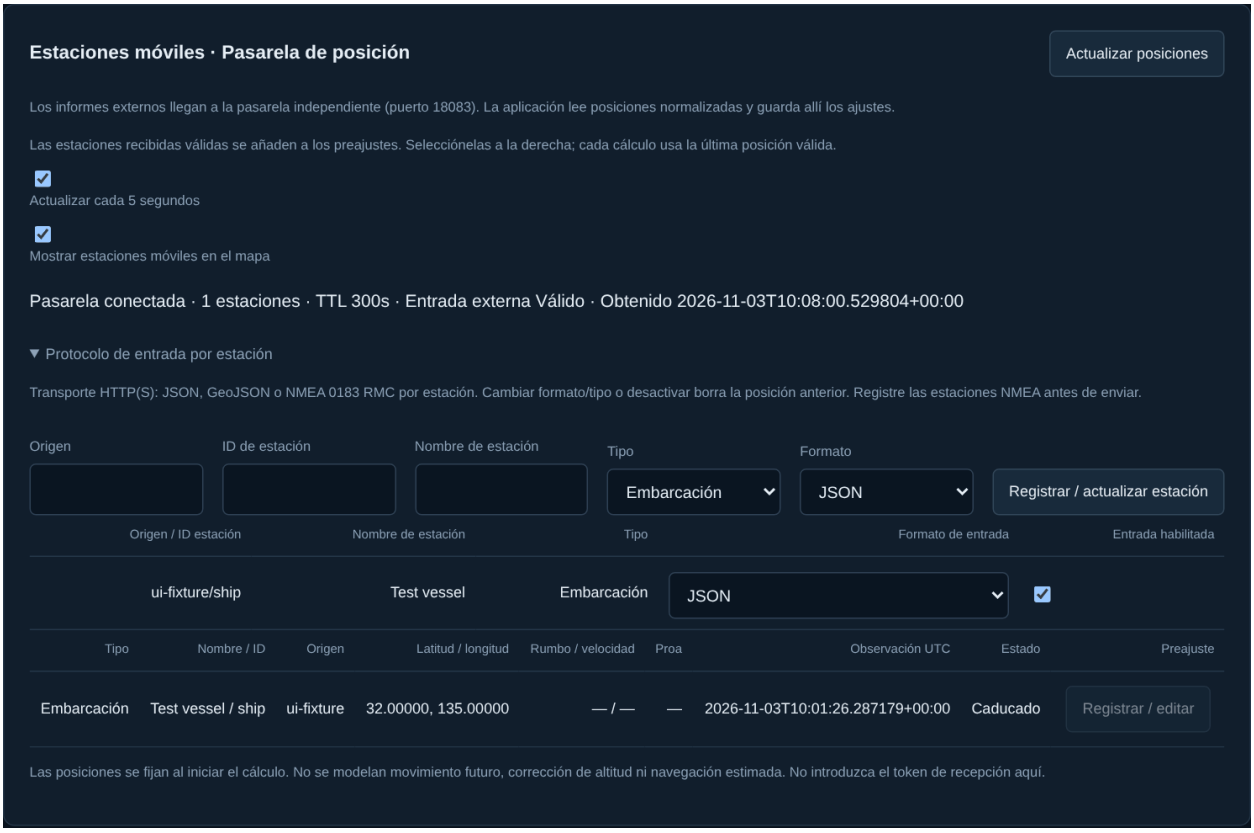


Figura 42 Lista de posiciones y ajustes de protocolo de la aplicación principal

1. Los transmisores externos envían las posiciones al puerto 18083 de la pasarela. Los POST de posición al antiguo puerto 18082 de la aplicación principal se han suprimido.

2. Compruebe las posiciones válidas, el rumbo y la velocidad y la proa con «Actualizar posiciones». Las estaciones recibidas válidas se registran automáticamente como preajustes de ubicación. «Mostrar estaciones móviles en el mapa» también las muestra en el mapa.

3. A la derecha, elija el preajuste de ubicación de la estación móvil (marcado con [M]) y compruebe que aparece «Sigue la última posición».

4. Ejecute la predicción. La posición y la hora de observación usadas se guardan con los resultados. Al volver a una ubicación fija se deja de seguir la posición.

> Las coordenadas JSON son lat/latitud y lon/longitud, y las coordinates GeoJSON van en el orden longitud, latitud. Las horas usan el formato ISO con zona horaria; en NMEA, envíe frases RMC válidas con suma de comprobación (HDT, HDG o THS para la proa).
>
> Las posiciones de más de 300 segundos (por defecto) no se usan en los cálculos. La posición y la orientación de la antena se fijan al empezar el cálculo; no se calculan el recorrido de 24 horas ni las correcciones de propagación por la altitud de las aeronaves.

26 Configuración de la IA, el modelo y la clave API

Abra «Preajuste de antena» → «Leer catálogos y fichas con IA» → «Ajustes de IA, modelo y clave API».

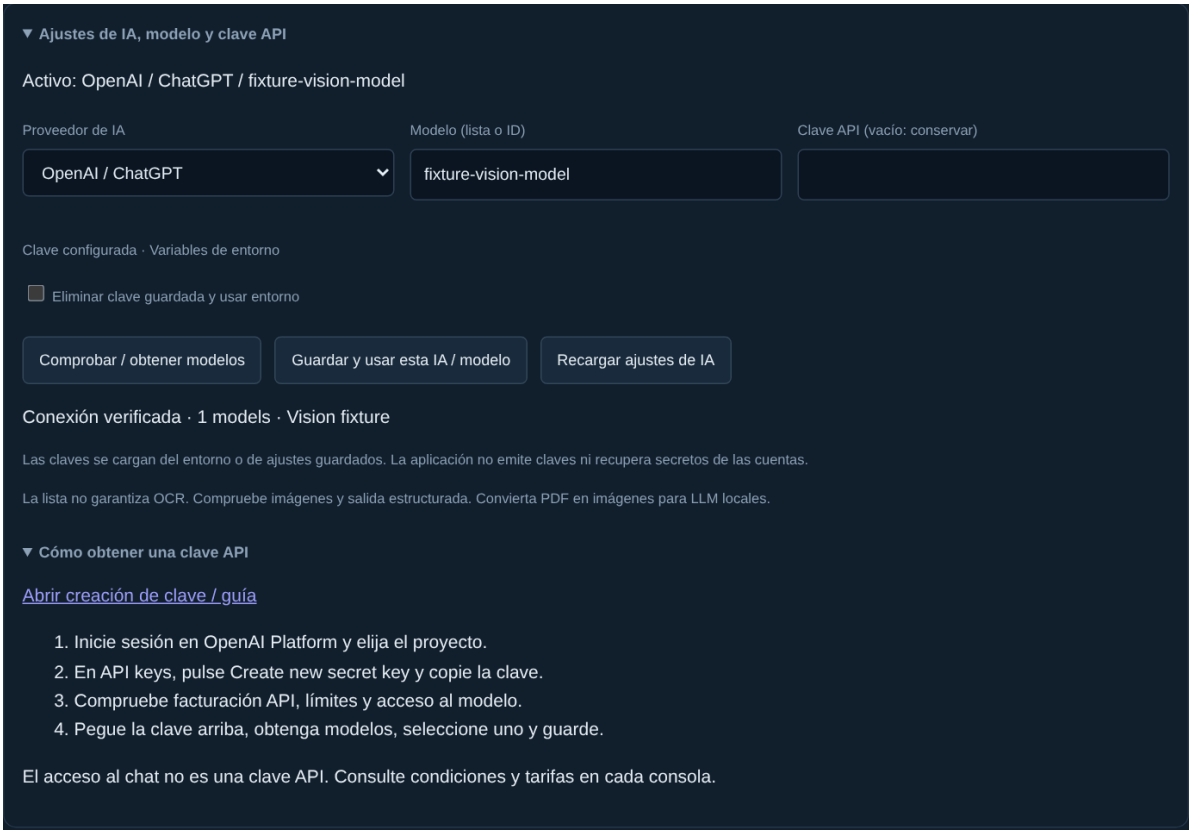


Figura 43 Pantalla de ajustes de IA (los nombres de modelos son ejemplos)

1. Elija la IA entre OpenAI/ChatGPT, Claude, Gemini y Local LLM.

2. Abra «Cómo obtener una clave API» e introduzca una clave emitida en la consola API del proveedor.

3. Pulse «Comprobar / obtener modelos» y elija un modelo que admita entrada de imágenes y salida estructurada. También puede introducir el ID directamente.

4. Pulse «Guardar y usar esta IA / modelo». Elegir una IA no basta para aplicarla al OCR.

Dirección	Emisión de clave o dirección
OpenAI	https://platform.openai.com/api-keys
Claude	https://platform.claude.com/settings/keys
Gemini	https://aistudio.google.com/api-keys
Ejemplo de Ollama	http://host.docker.internal:11434
Ejemplo local compatible con OpenAI	http://host.docker.internal:1234/v1

La obtención automática de claves consiste en leer los ajustes guardados o las variables de entorno. Los proveedores no emiten claves automáticamente y no se recuperan valores secretos. Compruebe la facturación y los límites de la API por separado de las suscripciones de chat como ChatGPT. Las claves guardadas no se almacenan cifradas.

27 Lectura y registro de documentos de antena

La importación crea candidatos. La lectura con IA por sí sola no registra nada como preajuste de antena.

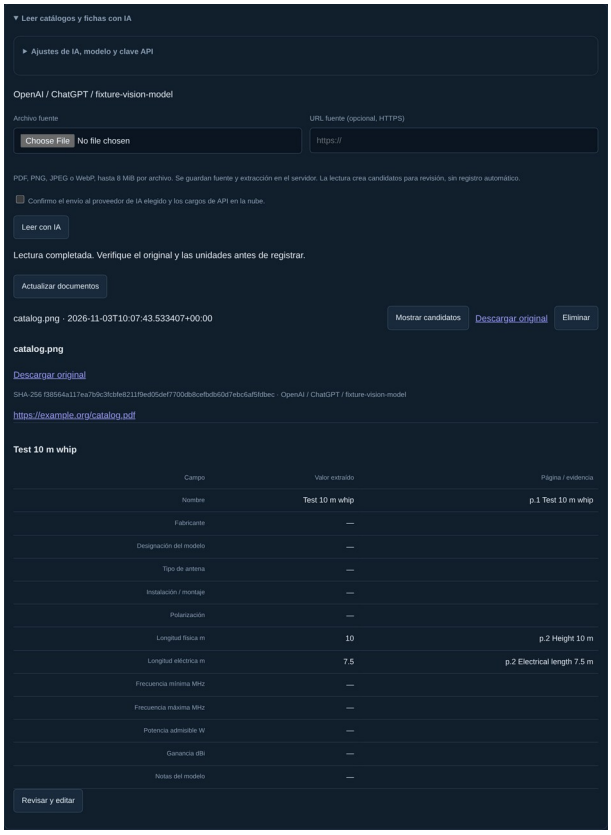


Figura 44 Candidatos leídos y páginas de origen (los valores leídos son ejemplos)

1. Elija el archivo del documento: PDF, PNG, JPEG o WebP, hasta 8 MiB por archivo. Un LLM local solo admite imágenes, por lo que los PDF se convierten en imágenes de página.

2. Si es necesario, anote la URL HTTPS de origen. No es una función que obtenga documentos automáticamente desde la URL.

3. Compruebe a dónde se envía el documento y el coste de la API, marque la casilla y pulse «Leer con IA».

4. Compruebe los valores, unidades y páginas de origen de los candidatos, y pulse «Revisar y editar».

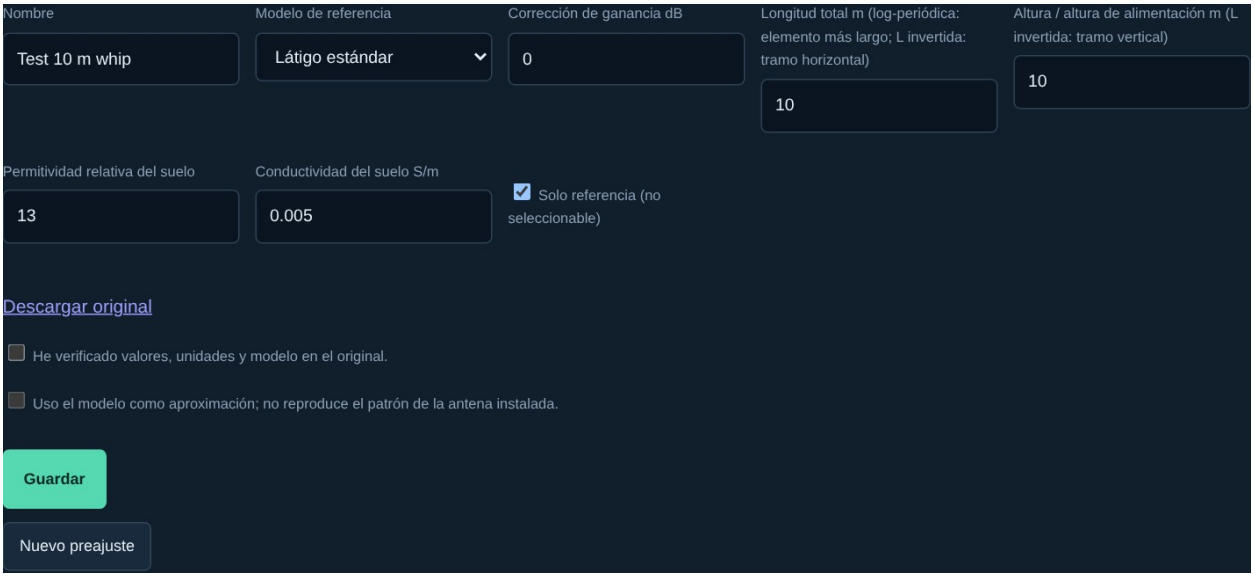


Figura 45 Campos de confirmación del original y del uso aproximado

1. Abra el documento del modelo con «Descargar original» y compare los valores, las unidades y las páginas de origen.

2. Corrija el nombre, el modelo base, la corrección de ganancia, las dimensiones y las condiciones de instalación, y marque la confirmación del original.

3. Para guardarlo como referencia, deje «Solo referencia» y guarde. Para usarlo en cálculos, configure un modelo y dimensiones adecuados, quite la marca de referencia, confirme que se usa como aproximación y guarde.

> No confunda longitud física total con longitud eléctrica, altura sobre el suelo, dBd con dBi, ni potencia de salida con potencia admisible. No rellene valores desconocidos con suposiciones; guárdelos como referencia. Los originales y los resultados de lectura se guardan en el servidor, hasta 50 documentos. Un documento no se puede eliminar mientras un preajuste lo use.

28 Historial de cálculos y recálculo programado

«Historial de cálculos» vuelve a mostrar las condiciones y los resultados guardados. El historial lista los 100 elementos más recientes; el número de elementos guardados es ilimitado.

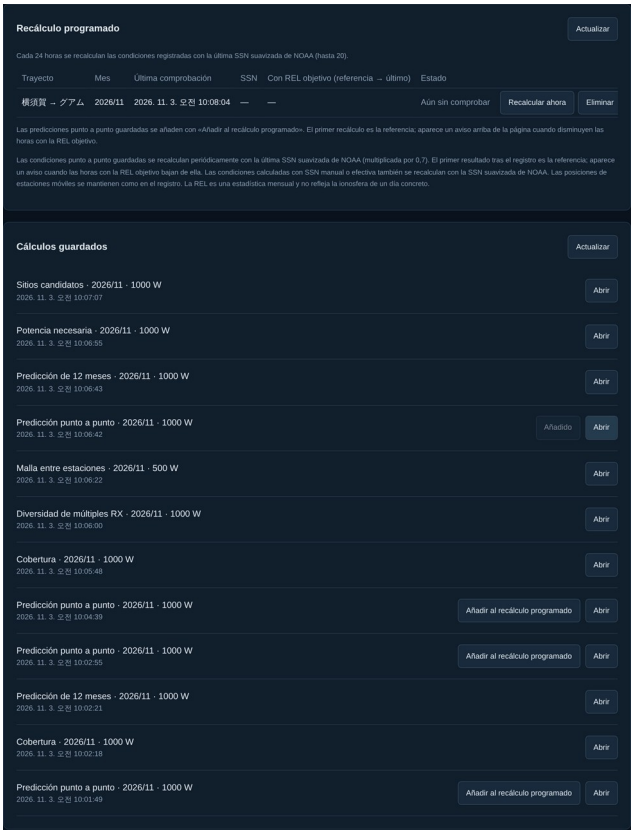


Figura 46 Recálculos programados y cálculos guardados

1. «Actualizar» obtiene la lista; pulse «Abrir» en el elemento deseado. Se pueden volver a mostrar resultados punto a punto, de diversidad, de malla, de cobertura, de 12 meses, de potencia necesaria y de sitios candidatos.

2. Compruebe las condiciones y los resultados en el momento del cálculo. Las posiciones de las estaciones móviles en ese momento también se conservan en los resultados.

3. Con «Añadir al recálculo programado» en una predicción punto a punto, el servidor recalcula cada 24 horas por defecto con el último SSN suavizado de NOAA. El primer recálculo tras el registro es la referencia.

4. Si el número de horas en la REL objetivo o por encima baja de la referencia, el estado pasa a «Disminuyó» y aparece un aviso en la parte superior de la pantalla. «Marcar como revisado» quita el aviso; también están «Recalcular ahora» y «Eliminar».

Forma de guardar	**Qué se guarda**
Guardar ajustes	Guarda las condiciones introducidas y la selección TX/RX en ese navegador. No es una copia de seguridad del historial ni de las claves API.
Historial de cálculos	Guarda en el servidor las condiciones y resultados en el momento del

	cálculo (en el navegador en la versión pública).
CSV, JSON, informe	Para llevarse los resultados. No es una copia de seguridad completa de ubicaciones, antenas, ajustes de IA ni originales.
Volúmenes persistentes	Para conservar todo, incluidos ajustes y originales, haga copia de seguridad aparte de hf-data y gateway-data con el sistema detenido.

Si no se puede obtener un valor reciente de NOAA, el estado es «Descarga fallida» y la referencia y las horas no cambian. Se admiten hasta 20 recálculos programados, y el intervalo se cambia con HF_WATCH_INTERVAL_HOURS (0 para detener). En la versión pública solo el administrador puede usar esta función.

29 Novedades

Con «Novedades», arriba a la derecha de la pantalla, puede ver el historial de funciones añadidas desde la versión inicial. Las funciones añadidas desde la última vez que lo abrió llevan la marca NEW, y su número aparece en el botón.

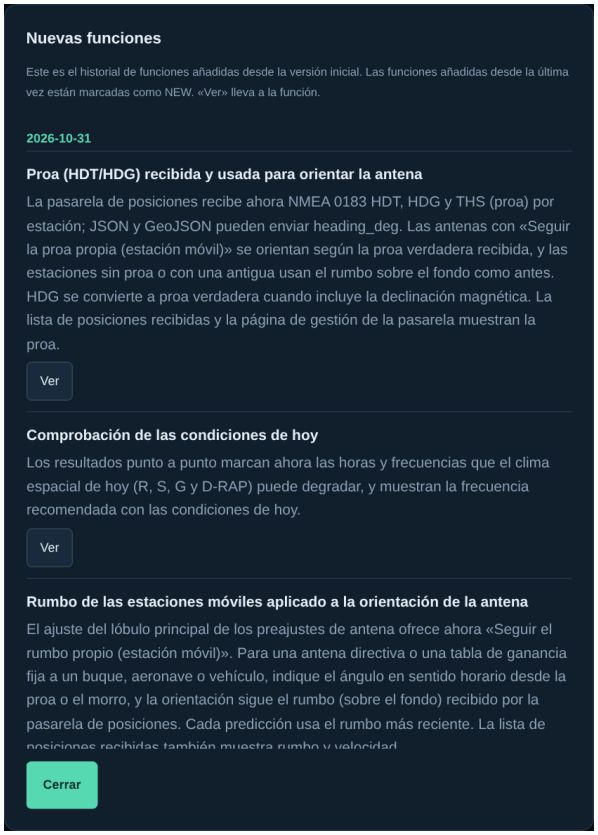


Figura 47 Novedades

1. Pulse «Ver» para ir a la pantalla de esa función.

2. «Cerrar» cierra la lista. Cuando hay funciones nuevas, también aparece un aviso en la parte superior de la pantalla.

30 Qué comprobar ante un error

Revise el error mostrado y los registros, y aísle la causa a partir de los ajustes relacionados.

Síntoma	Comprobación y solución
Error YAML de Compose	Tras git pull --ff-only, ejecute docker compose config --quiet. Si modificó el archivo localmente, compruebe la sangría de environment, extra_hosts, etc.
La pantalla no se abre	Compruebe que Docker está en marcha, docker compose ps, los registros y los conflictos en el puerto 18082. Si cambió el puerto, cambie también la URL.
El motor no queda listo	Compruebe fallos de compilación y los registros. No juzgue el estado del motor solo porque la pasarela esté healthy.
Calculando o HTTP 409	Espere a que termine el otro cálculo. Si hay conflicto en los ajustes guardados, recargue y edite de nuevo.
No se puede calcular en la versión pública	Compruebe si se alcanzó el límite de cálculos. Los cálculos de malla, 12 meses, potencia y sitios candidatos consumen varios cálculos a la vez.
El informe no se abre	Permita las ventanas emergentes de esta página en el navegador.
No se puede calcular una estación móvil	Compruebe la última posición, la hora de observación, la caducidad de 300 segundos, que la estación esté habilitada y la latitud ±89°.
HTTP 503 en el enlace de posiciones	Compruebe que el token de la aplicación principal coincide en ambos servicios, tiene al menos 32 caracteres y es distinto del token de recepción.
HTTP 401 en la entrada de posiciones	Configure el token de recepción en el lado emisor. No sirven en su lugar el token de la aplicación principal ni la cookie de administración.
No se recibe NMEA	Registre primero la estación NMEA con el mismo source/id. Compruebe RMC, la suma de comprobación, el status y la fecha y hora. En TCP/UDP, compruebe la clave de recepción, HF_GATEWAY_NMEA_STREAM=1 y que el puerto 10110 esté abierto.
Datos públicos antiguos o no obtenidos	Compruebe que el contenedor de datos públicos esté en marcha, el estado de sus obtenciones y que HF_PUBLIC_DATA_TOKEN coincida. Con el enlace por archivo, vuelva a importar el archivo de enlace. Vuelva al SSN manual si es necesario.
La lectura con IA no está disponible	Compruebe que la IA y el modelo estén guardados, la clave, el límite de la API, la compatibilidad con imágenes y salida estructurada, y que el archivo no supere 8 MiB.
No se puede conectar con el LLM local	Compruebe la dirección del host (no localhost dentro del contenedor), que esté a la escucha, el cortafuegos y el formato de la API.
No se puede elegir una antena de referencia	Es solo de referencia. No se puede usar en cálculos hasta que haya un modelo y dimensiones fundamentados y las confirmaciones necesarias.

Consulta de registros: docker compose logs --tail=100 -f. Al pedir ayuda, anote el error, la hora, los pasos para reproducirlo y la versión usada, y elimine claves API, tokens y documentos confidenciales.

31 Comprobaciones antes de operar y condiciones de uso

Antes de usar los resultados o compartirlos externamente, compruebe las condiciones introducidas y las condiciones de uso de los datos.

Comprobaciones antes del cálculo

1. Compruebe las ubicaciones y antenas TX/RX, el año y el mes, el SSN, la potencia y el ruido.

2. Distinga UTC de la hora de Japón, y compruebe la SNR requerida, la REL objetivo y que no haya doble cómputo de ganancias y pérdidas.

3. En las estaciones móviles, compruebe la hora de recepción y la caducidad; en las observaciones externas, la hora de observación y la hora de obtención correcta.

4. Recalcule tras los cambios y compruebe que las condiciones de los resultados y los informes coinciden con los ajustes deseados.

Alcance de la predicción

VOACAP es un modelo estadístico mensual. No reproduce por completo las variaciones ionosféricas instantáneas, las tormentas magnéticas, el terreno ni las condiciones reales de instalación. Las frecuencias recomendadas, los planes de frecuencias de operación y los informes no determinan la asignación de frecuencias ni la autorización de operación.

Difusión externa y redistribución

El código nuevo de la aplicación principal es MIT, pero el software incluido y los datos externos tienen condiciones propias. GIRO tiene condiciones como investigación no comercial y compartición. No trate los datos de terceros obtenidos a través de NOAA ni los datos de NICT como de uso ilimitado; compruebe la atribución y las condiciones.

Consulte «Condiciones y fuentes de datos externos» al pie de la pantalla. No publique tal cual los originales, las citas OCR, las posiciones de estaciones móviles, las claves API ni los ajustes guardados. Redistribuya el software siguiendo el procedimiento establecido de creación de paquetes.

Exposición en la red

La aplicación principal presupone localhost y no tiene inicio de sesión individual. Para usarla en LAN, configure HF_BIND y HF_GATEWAY_BIND por separado y coloque delante la autenticación, HTTPS y el control de acceso necesarios. Para publicarla en Internet, use la configuración de la versión pública (docs/PUBLIC_DEPLOYMENT.md).

Documentos detallados

Repositorio https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-
README.md / docs/MESH.md / docs/ANNUAL.md / docs/POWER.md / docs/SITES.md
docs/REPORT.md / docs/FREQUENCY_PLAN.md / docs/WATCH.md / docs/SPACE_WEATHER.md
docs/PUBLIC_DATA.md / docs/SPACE_WEATHER_VIEW.md / docs/TODAY_CHECK.md
docs/GATEWAY_PROTOCOL.md / docs/POSITION_INTERFACE.md / docs/SERIAL_BRIDGE.md /

docs/AI_SETTINGS.md / docs/ANTENNA_OCR.md
DATA_LICENSES.md / SOFTWARE_LICENSES.md / docs/REDISTRIBUTION.md

Las pantallas y los procedimientos de este manual corresponden a las pantallas de la fecha de la portada. Tras una actualización, obtenga la última versión con «Manual (PDF)» en la aplicación y consulte también el README y los documentos detallados.